



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

MANIOBRAS Y AVERÁS DE MATERIAL RODANTE LÍNEA A

TRANSPORTES



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

MANIOBRAS Y AVERIAS DEL MATERIAL RODANTE

LINEA "A" METRO FERREO

INDICE

PRESENTACION

UNIDAD	1	MANIOBRAS	Página
Ficha	1	Replegar y desplegar un Pantógrafo	3
Ficha	2	Operación del freno automático de estacionamiento	5
Ficha	3	Freno de mano	7
Ficha	4	Operación del Conmutador Pantógrafo Toma KFP	9
Ficha	5	Uso del Conmutador KTB	11
Ficha	6	Uso del Conmutador KCC	13
Ficha	7	Uso del Conmutador KIT	15
Ficha	8	Uso del Conmutador Aislamiento del Frenado Eléctrico KIF	17
Ficha	9	Operación del Conmutador Puenteo de Señal "P" KTP	19
Ficha	10	Uso del Conmutador de Alimentación Directa KAD	21
Ficha	11	Operación del Conmutador Apertura Directa de Puertas IDO	23
Ficha	12	Aislamiento de un enganche	25
Ficha	13	Aislamiento neumático de un carro	27
Ficha	14	Aislamiento de las puertas de un carro	30
Ficha	15	Purga de puertas de un carro	32
Ficha	16	Aislamiento del freno electroneumático de un carro	34
Ficha	17	Localización de Carro Bloqueado, Desbloqueado y Motriz Inactiva	36
Ficha	18	Retirar un acoplador entre dos carros	39
Ficha	19	Colocación de acoplador PCS	41
Ficha	20	Instalación del Acoplador SD	43
Ficha	21	Pruebas de tracción	45
Ficha	22	Socorro de tren a tren, con SD, sin SD, (con PCS)	47
Ficha	23	Conducción de cabina trasera	51
Ficha	24	Operación del conmutador KDI	53

UNIDAD	2	AVERIAS	
Ficha	1	Corto circuito bajo un carro	55
Ficha	2	Corto circuito en un Pantógrafo	57
Ficha	3	Pantógrafo averiado	59
Ficha	4	Carro (s) con alumbrado normal apagado	61
Ficha	5	Tren con elemento (s) en baja tensión (falta en convertidor estático)	63
Ficha	6	Elemento (s) totalmente apagado (s)	65
Ficha	7	Tren apagado	67
Ficha	8	Humo dentro de un carro	69
Ficha	9	Anuncio de cierre de puertas No funciona	71
Ficha	10	Commutador T-2 trabado	73
Ficha	11	Commutador T-1 trabado	75
Ficha	12	Disparo de micro interruptores de protección al sistema de puertas	77
Ficha	13	Falla de apertura de puerta	80
Ficha	14	Falla al cierre de puertas de todo el tren	81A
Ficha	15	Puertas libres de un carro	82
Ficha	16	Fuga de aire en el sistema neumático de puertas	84
Ficha	17	Puerta sin hule protector	86
Ficha	18	Presión anormal en la tubería de equilibrio	88
Ficha	19	Fuga de aire bajo una motriz	90
Ficha	20	Fuga neumática bajo un carro remolque "FR"	92
Ficha	21	Fuga de aire en un enganche	94
Ficha	22	Falla en dispositivo de hombre muerto	96
Ficha	23	Commutador "C" no cambia de posición	98
Ficha	24	Micro interruptor Bucle de Seguridad	100
Ficha	25	Micro interruptor "Control" disparado	103
Ficha	26	Disparo del micro interruptor "Sentido de marcha"	105
Ficha	27	Micro interruptor Mandos	108
Ficha	28	Motriz inactiva a tracción	110
Ficha	29	Tren con arranque brusco o demasiado rápido	112
Ficha	30	Tren sin tracción	114
Ficha	31	Funcionamiento ininterrumpido de los motores de tracción	117
Ficha	32	Encendido de la lámpara Mando Continuo Fuera	119
Ficha	33	Encendido de la lámpara "No Desbloqueo"	121
Ficha	34	Encendido de la lámpara "VAI"	124
			127

UNIDAD 2 AVERIAS

PAGINA

Ficha 35	Frenado anormal	127
Ficha 36	Ausencia de frenado en el tren	129
Ficha 37	Falla antideslizamiento	132
Ficha 38	Humo en las balatas de frenado	134
Ficha 39	Rueda cuadrada	136
Ficha 40	Visualizador apagado	138



IDENTIFICACION

NOMBRE _____

EXP. _____

GRUPO _____

INSTRUCTOR _____



PRESENTACION

La creciente demanda de transporte en el Sistema de Transporte Colectivo, obliga a solucionar diversos incidentes que pueden suscitarse durante la circulación de los trenes, motivo por el cual se requiere conocer los diversos procedimientos para poder corregirlos.

El presente instructivo incluye dos grandes rubros; las maniobras a realizar por el personal de operación con el fin de solucionar averías y la detección y solución de éstas en el material rodante.

En el primer tema se abordan los procedimientos para solucionar los incidentes más frecuentes: replegar un pantógrafo; aislar neumáticamente un carro; dar socorro de tren a tren, entre otros.

El segundo tema, incluye las averías más comunes que con frecuencia inciden en el material rodante. Plantea a la vez soluciones prácticas y fáciles que ayudan a solucionar los problemas a los que cotidianamente se enfrenta el personal de operación. Contiene entre otros subtemas; Compresor fuera de servicio, Falla de arillo de hombre muerto, Carro Bloqueado, etc.

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- **Realizará las maniobras requeridas, para solucionar las averías más comunes en el material rodante modelo FM-86.**
- **Reconocerá que la estricta aplicación de los procedimientos descritos, para efectuar las maniobras, traerá como resultado; la solución segura y eficiente de las averías en los equipos del tren.**

UNIDAD	MANIOBRAS
I	

I

	FICHA: 1	MANIOBRA: REPLIEGUE Y DESPLIEGUE DE PANTOGRAFO (S) (PF)	TIPO: ALTA TENSION	HOJA: 1/2
DESCRIPCION El pantógrafo se compone de: • Aislador • Armazón rígido • Motor neumático • Sistema articulado • 2 resortes principales • Cabeza de captación • Dispositivo de descenso de urgencia		UBICACION Parte superior delantera de los carros motores.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES Para llevarse a cabo la maniobra de repliegue o despliegue del pantógrafo, es necesario que: • Exista baja tensión (preparación del material) • La presión del tanque auxiliar del pantógrafo sea mayor de 7.5 bars				
OBSERVACIONES • Todas las maniobras deberán efectuarse con la autorización del PCL. • La estricta aplicación de los procedimientos tendrán como resultado la solución segura y eficiente de las maniobras en los equipos del tren.				

	FICHA: 1	MANIOBRA: REPLEGUE Y DESPLEGUE DE PANTOGRAFO (S) (PF)	TIPO: ALTA TENSION	HOJA: 2/2
---	----------	---	--------------------	-----------

PROCEDIMIENTO

Repliegue de pantógrafo:

- Mando general. En la cabina de conducción donde el conmutador T1 este en servicio. Colocar el conmutador IAP (Conmutador de accionamiento del pantógrafo) en la posición "Fuera de Servicio".
- Mando Local. En los carros FU (panel delantero derecho) y en los FN (panel delantero izquierdo). Operar el conmutador IIP (Conmutador de aislamiento del pantógrafo) a la posición "Fuera de Servicio".

Despliegue de pantógrafo:

Mando General. En la cabina de conducción donde el Conmutador T1 este servicio colocar el IAP (Conmutador de accionamiento del pantógrafo) en posición "Servicio".

En los carros motores que no se logre el despliegue se deberá verificar que la posición del IIP (Conmutador de aislamiento del pantógrafo) sea de "Servicio".

Una vez finalizada la maniobra informar al PCL.

	FICHA: 2	MANIOBRA: USO DEL IFE (CONMUTADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO)	TIPO: Frenado	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador de vaivén para el uso del "Freno de Estacionamiento en los carros FR y FPR". Consta de 3 posiciones: • Bloqueado (inestable) • Neutro (estable) • Desbloqueado (inestable)		UBICACION Parte posterior de la cabina de conducción.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES Son condiciones para el funcionamiento del IFE • Conmutador "C" en "Servicio" en la cabina de conducción • Conmutador "C" en "Fuera de servicio" en la cabina trasera • El tren se encuentre detenido Antes de iniciar el movimiento del tren, verificar: • Conmutador IFE no esté accionado, (en la caja "BS" lámpara "Freno de estacionamiento aplicado" apagada). • El encendido de la lámpara "Todos los carros desbloqueados" en la caja BS.				
OBSERVACIONES El conmutador IFE (Conmutador del freno de estacionamiento), en la posición "Bloqueado" INHIBE LA TRACCION				



FICHA: 2

MANIOBRA: UTILIZACION DEL IFE

TIPO: Frenado

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

- Aplicación del freno de estacionamiento:

- a) Presión mayor de 4.0 bars en la TE
- Accionar el conmutador IFE a la posición "Bloqueo" señalizándose en la caja "BS" "Freno estacionamiento aplicado".
- b) Presión menor de 4.0 bars en la TE

- El freno de estacionamiento se aplicará automáticamente.

- Liberación del freno de estacionamiento:

- i) Presión mayor de 4.0 bars en la TE
- Accionar el conmutador IFE a la posición "Desbloqueo" apagándose la señalización "Freno estacionamiento aplicado" en la caja BS.
- ii) Presión menor de 4.0 bars en la TE
- En forma automática cuando la presión sea mayor de 4.0 bars.
- En forma manual accionando por carretilla, el chicote ubicado en ambos costados de los carros FR y FPR.

NOTA: Cuando no se logra la liberación del freno de estacionamiento por medio del IFE será necesario efectuarla en forma manual.

Recuerde que todas las maniobras deberán efectuarse con la autorización del PCL.

	FICHA: 3	MANIOBRA: FRENO DE MANO	TIPO: Frenado	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Manivela o volante que actúa sobre un sistema de varillaje que aplica una traba mecánica sobre las balatas de la carretilla.		UBICACION En los carros motores FM únicamente la carretilla delantera cuenta con freno de mano, encontrándose la manivela en el interior de la cabina de conducción. En los carros motores FN el freno de mano es únicamente para la carretilla trasera. Encontrándose la manivela correspondiente en el exterior del carro, en la parte lateral.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES: Cuando los estacionamientos son por tiempos prolongados se deberá colocar varios frenos de mano.				
OBSERVACIONES La aplicación de un freno de mano inhibe la tracción del tren.				



FICHA: 3

MANIOBRA: Freno de mano

TIPO: Frenado

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

- Girar la manivela en el sentido de las manecillas del reloj, de tres a cuatro vueltas, hasta llegar al tope que indica que el freno de mano ha sido aplicado totalmente.
- Verificar el encendido de la lámpara "Freno de estacionamiento aplicado" en la caja "BS".
- Certificar la inmovilización del tren, tomando como referencia un punto fijo.

NOTA: La utilización del freno de estacionamiento inhibe la tracción del tren al igual que la aplicación del freno de mano.

	FICHA: 4	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR KFP (PANTOGRAFO-TOMA)	TIPO: Alta tensión eléctrica	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador de 5 posiciones: - Pantógrafo - Intermedia pantógrafo - Neutro - Intermedia TOMA - TOMA La posición "neutro", localizada entre las posiciones "Intermedia-pantógrafo" e "Intermedia TOMA", no está representada en el KFP; sólo es perceptible por quien opera el conmutador.		UBICACION Se encuentra en el exterior de los carros motores FM y FN, en la parte delantera baja, en ambos lados del carro.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES Antes de operar el conmutador KFP • Apagar el tren por medio del botón "HS" • Si no es posible, al colocar el KFP en posición intermedia deberá perderse la preparación del tren • Si continua la preparación del material, SUSPENDA la maniobra e informe al PML o PCL En línea, antes de descender a vías, infórmelo al PCL.				
OBSERVACIONES • La posición "Neutro" provoca la descarga de un condensador, lo que permite maniobrar los dispositivos de alta tensión sin peligro alguno. • La colocación del KFP en la posición "TOMA" permite: - Aislar un carro motor a la alta tensión, cuando sea posible los medios normales - Limitar la tracción al equivalente de T1 en los modos de conducción MAV y CLT2. En PA y CMC continúan activas todas las posiciones de tracción (T1-T5).				



FICHA: 4

MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR KFP

TIPO: Alta tensión eléctrica

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Cambio de la posición "Pantógrafo" a la posición "TOMA"

- Apagar el tren
- Por medio del volante adjunto, desasegurar la palanca del KFP
- Mover la palanca del KFP, a la posición "Intermedia Pantógrafo" (IP)
- Girar el volante en sentido contrario al movimiento inicial
- Mover la palanca del KFP, a la posición "Intermedia TOMA" (IT)
- Girar nuevamente el volante, en sentido contrario al movimiento anterior
- Mover la palanca del KFP, a la posición "TOMA" (T)
- Girar el volante en sentido contrario al movimiento de la palanca del KFP)
- Efectuar la preparación del material (botón HS)
- Verificar el encendido de la lámpara "Punto maniobra" en la caja "BS"

Cambio de la posición "TOMA" a la posición "Pantógrafo"

- Apagar el tren
- Por medio del volante adjunto, desasegurar la palanca del KFP
- Mover la palanca del KFP, a la posición "Intermedia TOMA" (IT)
- Girar el volante en sentido contrario al movimiento inicial
- Mover la palanca del KFP a la posición "Intermedia-pantógrafo" (IP)
- Girar el volante en sentido contrario a su movimiento anterior
- Mover la palanca del KFP a la posición "Pantógrafo" (P)
- Girar el volante en sentido contrario a su movimiento de la palanca del KFP
- Encender el tren (botón HS)
- Verificar el apagado de la lámpara "Punto Maniobra" en la caja "BS"

	FICHA: 5	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KTB	TIPO: Baja tensión	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador rotativo de cuatro posiciones: - NORMAL - EMITE - RECIBE - DIRECTO		UBICACION Se encuentra en el armario técnico (panel) delantero izquierdo de los carros remolques.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES • Antes de colocar el KTB en la posición "EMITE", verificar que la tensión en el volmetro adjunto al KTB, sea como mínimo de 65 volts. • Al colocar inicialmente el conmutador KTB en la posición "RECIBE" provoca el apagado del elemento				
OBSERVACIONES • Las posiciones del conmutador KTB "EMITE" y "RECIBE" son complementarias y se utilizan en la maniobra llamada "TRASPASO DE BATERIA". • El traspaso de batería asegura la alimentación a los circuitos de baja tensión de un elemento.				



FICHA: 5

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KTB

TIPO: Baja tensión

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

- Posición "NORMAL" del conmutador KTB

- La posición "NORMAL" es utilizada cuando los equipos y circuitos alimentados con baja tensión funcionan correctamente.
- Posición "DIRECTA" del conmutador KTB

- Es utilizada cuando por alguna anomalía no es posible lograr la preparación del material por los medios normales.

- Posiciones "EMITE" y "RECIBE" son complementarias y se utilizan en la maniobra llamada "Traspaso de batería". La secuencia que invariablemente se debe seguir para efectuarlo es:

1. En el remolque alimentador, verificar que la tensión indicada por el voltmetro sea cercana a 65 volts.

2. Colocar el conmutador KTB en la posición "EMITE"

3. En el remolque del elemento en falla, colocar conmutador KTB en la posición "RECIBE"

4. Verificar que el voltmetro en este remolque, registre un aumento de tensión cercano a los 72 volts

	FICHA: 6	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KCC	TIPO: Neumática	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Es un conmutador rotativo que cuenta con cuatro posiciones que son: - Normal - Compresor fuera de servicio - Regulador fuera de servicio - Compresor y regulador fuera de servicio		UBICACION Se localiza en el panel (armario técnico interior) delantero izquierdo de los remolques.		
PRECAUCIONES Si en una revisión se encuentra el KCC en una posición fuera de lo normal antes de normalizarlo, confirmar con el PCL o PM si no existe información sobre una avería previa.				
OBSERVACIONES Se debe extremar la vigilancia en la presión de la TE cuando algún compresor esté fuera de servicio.				

	FICHA: 6	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KCC	TIPO: Neumática	HOJA: 2/2
PROCEDIMIENTO El PCL le solicitará colocar el KCC en una posición fuera de lo normal en las siguientes situaciones: - Compresor fuera de servicio, si se trata de evitar que el compresor funcione. - Regulador fuera de servicio, si se trata de evitar que el regulador del compresor funcione - Compresor y regulador fuera de servicio, si se trata de evitar que compresor y regulador funcionen.				

	FICHA: 7	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KIT	TIPO: Seguridad tracción	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador rotativo de aislamiento del circuito de tracción. Cuenta con dos posiciones: • Normal • Fuera de servicio		UBICACION • En la parte posterior (tabique) de la cabina de conducción de los carros motores FM. • En el armario técnico (panel) delantero izquierdo de los carros motores FN.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES • El colocar el conmutador KIT en fuera de servicio, provoca que: - El frenado eléctrico del carro quede inactivo - En la caja BS encienda la señalización de "carro motor fuera" y "carro motor inactivo".				
OBSERVACIONES • El KIT se utiliza cuando por alguna anomalía se requiere neutralizar al circuito de tracción • Su operación la debe autorizar el Regulador del PCL				



FICHA: 7

MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KIT

TIPO: Seguridad tracción

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Aislamiento de un carro motor a la tracción

- Carro motor FM

En la parte posterior (tabique) de la cabina, colocar el conmutador KIT en la posición "Fuera de servicio".

- Carro motor FN

En el armario técnico (panel) delantero izquierdo, abrir la puerta y colocar el conmutador KIT en la posición "Fuera de Servicio".

	FICHA: 8	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KIF	TIPO: Eléctrico	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador rotativo de aislamiento del frenado eléctrico, cuenta con 2 posiciones 1. Servicio 2. Fuera de servicio		UBICACION En los carros motores FM y FN, se encuentra en el armario técnico (panel) delantero derecho.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES • El conmutador KIF en "Fuera de servicio" - Obliga a extremar precauciones durante el frenado				
OBSERVACIONES La utilización del conmutador KIF, cuando el carro motor está inactivo al frenado eléctrico, evita daños mayores al material.				



FICHA: 8

MANIOBRA: Uso del conmutador KIF

TIPO: Frenado

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Aislamiento de un carro motor al frenado eléctrico.

- En el armario técnico (panel) delantero derecho, del carro motor problema (FM o FN), abrir la puerta y colocar el conmutador KIF en la posición "Fuera de Servicio"

	FICHA: 9	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KTP (PUENTEO DE SEÑAL P)	TIPO: Tracción	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador rotativo de dos posiciones: - Normal - Puenteo señal		UBICACION Se encuentra en el armario técnico (panel) delantero derecho de los carros remolques.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES Cuando se ha operado este conmutador a la posición "Puenteo de señal": • El tren deberá ser evacuado • Circular a una velocidad máxima de 15 Km/h • Extremar precauciones durante el frenado, ya que el número de carros activos al freno neumático se verá disminuido.				
OBSERVACIONES • Esta maniobra debe ser autorizada por el Regulador del PCL cuando por alguna circunstancia o anomalía se interrumpe el circuito de la señal P (Conmutador "C" trabado, ruptura de enganche, etc.) • Maniobra válida sólo para trenes de 2 elementos				

	FICHA: 9	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KTP (PUENTE DE LA SEÑAL P)	TIPO: Tracción	HOJA: 2/2
---	----------	---	----------------	-----------

PROCEDIMIENTO

Previa autorización de PCC

- Trasládarse al carro remolque (el más cercano a la cabina donde se lleva la conducción)
- Abrir el armario técnico (panel) delantero derecho
- Girar el KTP a la posición "Punto de señal"

- En la cabina delantera colocar el conmutador "C" en "Fuera de servicio" momentáneamente
- Tomar el modo de conducción CLT2

- Si desbloquea esta parte del tren, aislar las EMD's de los carros bloqueados (2, motriz FM trasera y remolque adjunto)
- Si no desbloquea el tren

- Colocar los conmutadores al neutro en la cabina delantera
- Trasládarse al carro remolque de este elemento
- Abrir el armario técnico (panel) delantero derecho
- Colocar el KTP en "Punto de señal"
- Trasládarse al remolque del elemento trasero y reubicar el KTP a la posición "NORMAL"
- En la cabina trasera tomar el modo de conducción CLT2 con sentido de marcha "atrás"
- Si desbloquea esta parte del tren, se aislarán las EMD's de los carros bloqueados (2, motriz FM delantera y remolque adjunto)
- Si persiste la falla, el PCL podrá autorizar una maniobra de socorro de tren a tren sin SD.

	FICHA: 10	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KAD (CONMUTADOR ALIMENTACION DIRECTA)	TIPO: Seguridad	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador rotativo, útil únicamente en el modo de conducción CLT2. Cuenta con las siguientes posiciones: - NORMAL - ALIMENTACION DIRECTA		UBICACION Se localiza en el pupitre de conducción del lado derecho.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD y/o PRECAUCIONES Al colocar el KAD en "ALIMENTACION DIRECTA" (sólo en CLT2), se inhibe el circuito de seguridad por lo que se deberá: • Detener el tren al escucharse el timbre en forma constante (KFS accionado) • Por medio del ME verificar constantemente que la presión en la tubería de equilibrio sea mayor a 6.0 bars. • Detener el tren cuando la presión en la tubería de equilibrio llegue a ser mayor de 5.0 bars				
OBSERVACIONES Sólo el Regulador del PCL puede autorizar el uso del conmutador KAD				

	FICHA: 10	MANIOBRA: USO DEL CONMUTADOR KAD ALIMENTACION DIRECTA	TIPO: Seguridad	HOJA: 2/2
---	-----------	--	-----------------	-----------

PROCEDIMIENTO

Para lograr la alimentación directa, previa autorización:

- Tomar el modo de conducción CLT2
- Romper el sello del conmutador KAD y girar la perilla a la posición "ALIMENTACION DIRECTA"

CONSIDERACIONES

- a) Al accionarse una palanca de emergencia (KFS) no se provocará el paro del tren, sólo funcionará el timbre.
- b) Si la presión de la tubería de equilibrio es menor a 4.5 bars no se provocará el paro del tren
- c) Si la presión de la TE desciende a menos de 4.0 bars, se aplicará el freno de estacionamiento automáticamente

	FICHA: 11	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS IDO	TIPO: Eléctrica	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Conmutador de vaiven IDO* tiene 2 posiciones: - Neutro - Apertura Directa		UBICACION Se encuentra en las motrices "FM" en el interior de la cabina en la parte derecha del pupitre de conducción		
PRECAUCIONES Verificar que siempre la apertura de puertas se haga del lado correcto del andén y el tren completamente detenido en el punto normal de paro.				
OBSERVACIONES Notificado el PCL es quien determinará la forma de circulación del tren				

	FICHA: 11	MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS IDO	TIPO:	HOJA: 2/2
---	-----------	--	-------	-----------

PROCEDIMIENTO

Este conmutador de apertura directa de puertas (IDO) es utilizado siempre con la autorización del PCL en caso de falla de puertas a la apertura

En el caso de no obtener la apertura, maniobrando T2, a posición SMS, OA en preparación de apertura con lo que la "LOP" permanece encendida y LMF apagada, deberá accionar el IDO en apertura directa de puertas.

Otra maniobra que también puede ser utilizada es IDO con el KMF en puertas libres y OA sostenida en preparación de apertura

- Recordar que la condición necesaria para la utilización del IDO es:

a) Que la lámpara LOP esté encendida

b) Que la lámpara LMF esté apagada

	FICHA: 12	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE	TIPO: Neumático	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Este equipo es utilizado para establecer y garantizar la unión mecánica entre carros de un tren. • Permite la continuidad de la tubería de equilibrio • Mediante el acoplador eléctrico "PAU" da continuidad al circuito de seguridad, asegurando la unión eléctrica entre carros.		UBICACION El enganche Scharfemberg se encuentra en los extremos y parte inferior de los carros FM, FN, FR y sujetos al bastidor de la carrocería en su parte delantera y trasera.		
PRECAUCIONES Recordar que al aislar cualquier enganche se provoca mayor trabajo en alguno de los compresores, por lo que un tren en estas condiciones debe salir de línea para su preparación. Si el enganche por aislar es el que se encuentra entre el remolque y la motriz FM de los elementos de extremo (2o. y 3o. ó 7o. y 8o. carros) antes de salir con viajeros se debe verificar que el compresor del elemento extremo funcione correctamente. Si es un tren de dos elementos, carros (2o. y 3o. ó 5o. y 6o) también deberá extremar precauciones.				
OBSERVACIONES La máxima distancia admisible entre las caras de los scharfemberg acoplados es de 4mm de lo contrario la continuidad del circuito de seguridad se interrumpe. El tren, en caso de fuga, deberá ser cambiado al arribar a terminal.				

	FICHA: 12	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE UN ENGANCHE	TIPO: NEUMATICO	HOJA: 2/2
--	-----------	--------------------------------------	-----------------	-----------

PROCEDIMIENTO

Previa autorización del PCL o del Inspector del Puesto de Maniobras del Taller (PMT) se procederá a aislar el enganche.

Esta maniobra es la correcta, cuando se trata de aislar una fuga de aire, localizada en un enganche scharfemberg o en algunas de las mangueras que dan continuidad a la tubería de equilibrio entre carros.

Para efectuar un aislamiento se debe hacer lo siguiente:

- Colocar en posición "C" (cerrado) las 2 llaves XE, del conducto de paso de las tuberías de equilibrio, ubicadas a los extremos de los carros que flaquean el enganche, debajo de la nomenclatura CE (estas iniciales se refieren al conducto de equilibrio y no al nombre de la llave).
- Es importante considerar el enganche por aislar, puesto que si éste es el que une un remolque con la motriz FM adyacente, dicha motriz carecerá de aire comprimido y se afectará el funcionamiento de:

- Pantógrafo
- Las puertas
- El freno electroneumático
- La ZVP electroválvula de vigilancia de la presión de la tubería de equilibrio
- Equipos de tracción
- Limpiador de parabrisas

En este caso, el tren deberá circular en el modo de conducción CLT2 con el conmutador KAD en alimentación directa y evacuado.

Si el enganche aislado es el que une al remolque con la motriz FM de conducción, será necesario que una persona, en la cabina trasera verifique que la presión de la tubería de equilibrio, en caso de que esta sea inferior o igual a 4.5 bars se deberá provocar el paro del tren.

Recordando que si a un remolque le fueron aislados los enganches, se tienen que aislar también los chicotes del freno automático de estacionamiento.

	FICHA: 13	MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMATICO DE UN CARRO	TIPO: Neumática	HOJA: 1/3
DESCRIPCION XE son válvulas de paso del conducto de equilibrio, las cuales durante la operación normal, deben estar en posición abierta, son manijas de color blanco. • 1 excepción de las motrices FM que deberán estar cerradas en el extremo delantero.		UBICACION Las válvulas XE se encuentran en los extremos de los carros FM, FN y FR en la parte baja de la carrocería.		
PRECAUCIONES Si el carro aislado es el remolque o la motriz FM del elemento delantero; en la cabina trasera será necesaria la presencia de una persona que verifique la presión de la tubería de equilibrio tomando en cuenta que si llegara a ser inferior o igual a 4.5 bars se deberá provocar el paro del tren. Recordando que en el FR, en caso de ser aislado deberá también aislarse los chicotes del freno automático de estacionamiento				
OBSERVACIONES El tren invariablemente deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar. • En todos los casos circulará el tren, sin viajeros ya sean de tres o dos elementos.				

	FICHA: 13	MANIOBRA: AISLAMIENTO NEUMATICO DE UN CARRO	TIPO: Neumática	HOJA: 2/3
---	-----------	---	-----------------	-----------

Procedimiento

Esta maniobra debe ser autorizada siempre por PCL.

Se utiliza para evitar una fuga neumática, cuando ésta no puede ser aislada de otra forma.

- Para aislar neumáticamente cualquier carro, es necesario aislar los enganches que limitan a dicho carro

- Importante considerar el carro por aislar y tomar en cuenta las repercusiones que causa.

Caso 1. En la motriz FM aislada resultada afectado:

- El pantógrafo
- El servicio de puertas
- El frenado electroneumático
- El funcionamiento de la ZVP
- El limpiador de parabrisas
- La motriz se inactiva a la tracción y frenado

El tren deberá circular sin viajeros y en modo de conducción CLT2 con el conmutador KAD en alimentación directa.

Caso 2. En el remolque FR del elemento extremo aislado resulta afectado:

- El servicio de puertas
- El frenado electroneumático
- El carro FM adyacente, afectando los equipos señalados en el punto anterior
- El conmutador KCC deberá ser colocado en posición, compresor y regulador fuera de servicio
- El tren deberá circular sin viajeros en modo de conducción CLT2 y KAD en alimentación directa, se deberá aislar los chicotes del freno automático de estacionamiento



FICHA: 13

MANIOBRA: Aislamiento neumático de un carro.

TIPO: Neumático

HOJA: 3/3

Caso 3. En la motriz FN alimentadora aislada resulta afectado:

- El pantógrafo
- El servicio de puertas
- El frenado electroneumático
- Se inactiva la motriz a la tracción y frenado, se efectuará traspaso de batería y deberá circular sin viajeros

Caso 4. En el remolque FPR del elemento intermedio aislado, resulta afectado:

- El servicio de puertas
- El frenado electroneumático
- El conmutador KCC deberá ser colocado en posición compresor y regulador fuera de servicio
- El tren deberá circular sin viajeros Se deberá aislar los chicotes del freno automático de estacionamiento

Caso 5. En la motriz FN (no alimentadora) aislada resulta afectado:

- El pantógrafo
- El servicio de puertas
- El frenado electroneumático
- Se inactiva la motriz a tracción y frenado
- El tren deberá circular sin viajeros



FICHA: 14

MANIOBRA: AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DE UN CARRO POR MEDIO
DE LAS LLAVES XD, XG, XP

TIPO: Neumática

HOJA: 1/2

DESCRIPCION

XD. Esta llave impide el paso de aire a las electroválvulas y cilindros del lado derecho.

XG. Esta llave impide el paso de aire a las electroválvulas y cilindros del lado izquierdo.

XP. Es una llave que permite el aislamiento de puertas de ambos lados. Normalmente debe estar en posición abierta.

UBICACION

Llaves de paso XD y XG se encuentran en el armario técnico (panel) trasero izquierdo de cada carro.

- La llave de aislamiento XP se encuentra ubicada en la parte exterior lateral e inferior de cada carro.

PRECAUCIONES

El lado de servicio de puertas de un carro, no siempre es el lado derecho o izquierdo de un tren recordando que el lado derecho de un carro lo determina la escalera.

OBSERVACIONES

Las puertas del carro aislado quedarán inoperantes tanto al cierre como a la apertura determinando el PCL la forma de circulación del tren y cambiándolo en la terminal próxima.

	FICHA: 14	MANIOBRA: AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DE UN CARRO	TIPO: Neumática	HOJA: 2/2
---	-----------	--	-----------------	-----------

PROCEDIMIENTO

Esta maniobra siempre la autoriza el PCL. Cuando se representa una fuga de aire en las electroválvulas de puertas; en los cilindros de puertas o en sus tuberías de alimentación es necesario aislar las puertas de un carro.

También deberá aislarse cuando alguna falla del tren impida que dicho carro de servicio a los usuarios.

El procedimiento para aislamiento de las puertas de un carro es:

- Abrir el armario técnico interior (panel) trasero izquierdo del carro afectado
- Accionar las manijas de las llaves de paso XD o XG, según sea el lado que se requiere aislar
- Las llaves normalmente están en posición abierta y la manija es paralela a la tubería
- La manija se gira hacia arriba
- Cierra el armario técnico (panel)
- En el caso de la llave XP se mueve a la posición cerrado
- Recordando que normalmente se encuentra abierta provocando con esta maniobra el aislamiento de puertas de ambos lados con una sola llave

	FICHA: 15	MANIOBRA: PURGA DE PUERTAS DE UN CARRO POR MEDIO DE LAS LLAVES XD Y XG	TIPO: Neumático	HOJA: 1/2
UBICACION XD o XG se encuentran en el armario técnico trasero izquierdo (panel) de los carros FM, FN, FR		DESCRIPCION XG o XD son llaves de aislamiento de las electroválvulas de puertas (EOG, EFG, EOD y EFD).		
PRECAUCIONES Si es evacuado el carro, invariablemente deberá viajar un agente autorizado para prohibir el abordaje de los usuarios. Si no aborda el carro problema ningún agente autorizado el PCL autorizará la evacuación del tren y deberá ser cambiado en la próxima terminal.				
Empty space for additional notes or diagrams				

	FICHA: 15	MANIOBRA: PURGA DE PUERTAS DE UN CARRO	TIPO: Neumático	HOJA: 2/2
---	-----------	--	-----------------	-----------

PROCEDIMIENTO

Si por una falla en la apertura o cierre de puertas, el PCL solicita efectuar una purga de las mismas, se procederá de la manera siguiente:

- Abrir el armario técnico trasero izquierdo del carro problema
- Girot a posición intermedia la llave de aislamiento de las electroválvulas de puertas del lado requerido (XD, XG) durante aproximadamente 10 segundos, varias veces
- Regresar a la posición original, la llave de aislamiento de las electroválvulas
- Cerrar el armario técnico (panel)
- Regresar a la cabina y efectuar una prueba de puertas para verificar su correcto funcionamiento
- Reportar los resultados al PCL

	FICHA: 16	MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMATICO DE UN CARRO	TIPO: Neumático	HOJA: 1/2
DESCRIPCION XF. Esta llave permite o impide el paso de aire al sistema de frenado neumático tiene 2 posiciones que son: • Cerrado • Abierto Además cuenta con una manija que acciona la válvula de purga expulsando el aire contenido en el tanque auxiliar. XF en una llave o manija de color amarillo, la cual durante la operación normal, deberá ocupar siempre la posición abierta.		UBICACION La llave XF se localiza en la parte media exterior e inferior de ambos lados en cada carro, como referencia se encuentra debajo de la nomenclatura en EMD.		
PRECAUCIONES El número máximo de carros aislados al freno neumático en un tren de viajeros es de dos. Si el número de carros aislados al freno neumático es mayor el tren debe circular sin viajeros.				
OBSERVACIONES Las condiciones de circulación del tren dependerá de los carros inactivos al freno electroneumático (ver tabla de circulación de trenes con 1 o varios carros inactivos al freno).				

Quando se requiera poner fuera de servicio el sistema de frenado neumático de un carro es necesario evitar el paso de aire hacia dicho equipo, colocando la llave XF a la posición "C" (cerrado).

Esta maniobra debe ser autorizada por el PCL

El procedimiento a seguir para aislar un carro al frenado neumático es:

- a) Asegurarse que el carro que se va a aislar esté bloqueado a 3.2 ó 4.5 bars, si no es sí, bloquearlo mediante el manipulador o accionando un KFS
- b) Mueva la llave XF a la posición "C" para impedir el paso de aire
- c) Jale el chicote que acciona la válvula de purga

Al accionar la válvula de purga debe escucharse el escape de aire, hasta que la presión indicada por el manómetro de cilindro de freno de este carro, indique 0.0 bars. Verifique también la lámpara verde de señalización local la cual al encender indica carro desbloqueado en el dintel de la puerta de intercomunicación.

d) De regreso en la cabina de conducción revise su caja BS asegurándose que enciende la señalización, todos los carros desbloqueados, cuando se ordene el desbloqueo del tren, manipulador al neutro. Si es un remolque, el aislado deberá también accionar los chicotes del freno automático de estacionamiento.

PROCEDIMIENTO

	FICHA: 16	MANIOBRA: AISLAMIENTO DEL FRENO ELECTRONEUMATICO DE UN CARRO	TIPO: Neumático	HOJA: 2/2
---	-----------	--	-----------------	-----------

	FICHA: 17	MANIOBRA: LOCALIZACION DE CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO Y MOTRIZ INACTIVA	TIPO: Frenado	HOJA: 1/3
DESCRIPCION Para localizar el o los carros averiados se debe verificar la lámpara VAI para saber si la falla se debe a una avería de ALD • Señalización de ALD fuera de servicio en caja BS		UBICACION Tren FM 86 con uno o más carros bloqueados indebidamente. Esta falla se señala en la cabina, encendiendo la lámpara no desbloqueado. En caja BS		
PRECAUCIONES Recordar siempre que la presencia de humo en un carro o tren provoca pánico en los usuarios, por tal motivo se debe evitar a toda costa, circular con un carro bloqueado, por tal motivo hay que esmerarse en la observación de dichas fallas.				
OBSERVACIONES El tren modelo FM 86 es susceptible de graves fallas en el sistema de rodamiento al circularse con uno o varios carros bloqueados, por tal motivo hay que esmerarse en la observación de dichas fallas.				



- Si la señalización ALD fuera de servicio no está encendida y el PCL le indica localizar el o los carros bloqueados y aislar las EMD necesarias, se procederá de la siguiente forma:



FICHA: 17

MANIOBRA: LOCALIZACION DE CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO
Y MOTRIZ INACTIVA.

TIPO: Frenado

HOJA: 3/3

1 Aislar la Emd y purgar la tubería de equilibrio

2. Al término de la purga, el manómetro debe indicar 0.0 bars y la lámpara verde de señalización local debe encender

3. Revisar los carros restantes

Al regresar a la cabina de conducción, revise el encendido de la señalización, "Todos los carros desbloqueados" y el apagado de la lámpara, "no desbloqueado". En la caja señalización BS.

Notificar al PCL , los resultados y el número de EMD aisladas. Si aisló más de 2 carros deberá circular evacuado y será cambiado en la próxima terminal.

Recordando siempre, que si el carro aislado fue un FR habrá que accionar los chicotes del freno automático de estacionamiento.



FICHA: 18

MANIOBRA: RETIRAR UN ACOPLADOR ENTRE 2 CARROS

TIPO: Eléctrico

HOJA: 1/2

DESCRIPCION

La continuidad de los circuitos de mando y control de tren es asegurada entre carros por medio de los mismos acopladores eléctricos.

UBICACION

Acopladores, son cables multiconductores cuyas bases de conexión roscadas, están localizadas en las caras delanteras y traseras de las carrocerías.

Además en la parte frontal de las motrices FM bajo la cabina, están colocadas las bases de conexión, destinadas a recibir en caso de socorro de tren a tren, los acopladores de socorro SD y PCS.

Dichos acopladores se encuentran identificados por letras, y el nombre lo toman del circuito principal que pasa por cada uno.

PRECAUCIONES

El retiro de un acoplador, siempre será una maniobra delicada por tal motivo deberá recordar que en ocasiones tendrá que apagar el tren (acoplador "B") y en otros replegar el pantógrafo o solicitar el corte de corriente. (Acoplador H).

OBSERVACIONES

Los acopladores eléctricos se identifican de la siguiente manera:

- A) Anuncio a pasajeros y varios
 - B) Corriente alterna y traspaso de batería
 - C) Conducción
 - H) Alta Tensión
 - P) Pilotaje automático y varios
 - R) Registrador de operación del tren
 - S) Seguridad y señalización
 - T) Mandos del tren
- Acopladores especiales "SD" y "PCS"

	FICHA: 18	MANIOBRA: RETIRAR UN ACOPLADOR ENTRE 2 CARROS	TIPO: Eléctrico	HOJA: 2/2
---	-----------	---	-----------------	-----------

PROCEDIMIENTO

Para realizar esta maniobra se deberá tener la autorización del PCL

- Proveerse de la herramienta específica (llave de acopladores)

- Desatornillar completamente el conector

- Jalar verticalmente el acoplador para sacarlo de su base

- Hacer un anillo en el extremo libre

Enredándolo en un acoplador vecino para evitar que se balancee durante la marcha

Si se trata de un acoplador "H"

- Replegar el pantógrafo o solicitar el corte de corriente

- Desconectar el acoplador de los 2 extremos

- Si la tensión de la batería es menor a 62 volts, efectuar traspaso de batería a este elemento

- Posteriormente desplegar el pantógrafo

Si se trata de un acoplador "B"

- Apagar el tren para detener los generadores o convertidores estáticos

- Desconectar el acoplador de los dos extremos

- Encender el tren nuevamente

	FICHA: 19	MANIOBRA: COLOCACION DE ACOPLADOR PCS	TIPO: Seguridad	HOJA: 1/2
DESCRIPCION Este acoplador permite dar continuidad entre dos trenes al Hilo 25, lográndose así la comunicación entre las cuatro cabinas mediante los timbres, al efectuar un socorro de tren a tren. Las bases para conectar el acoplador se ubican bajo la cabina de conducción, a un lado de los estribos de acceso a cabina.		UBICACION El acoplador se localiza en las motrices FM en el armario técnico (panel) delantero derecho atrás de la escalera de emergencia.		
PRECAUCIONES El conductor del tren averiado es el responsable de la observación de señales y estar presto a notificar la detención del mismo por medio del timbre.				
OBSERVACIONES El PCL determinará la velocidad del convoy • A 10 KPH sin SD • A 15 KPH con SD				



FICHA: 19

MANIOBRA: COLOCACION DE ACOPLADOR PCS

TIPO: Seguridad

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

La colocación del acoplador siempre la autorizará el PCL

El procedimiento es el siguiente:

- Para instalar el acoplador es necesario levantar la tapa que cubre la base de conexión.
- Introducir el conector del acoplador tanto la base como el conector tienen una guía que permite la conexión sólo en la posición correcta, la tapa de la base sirve como seguro del acoplador.
- Se debe colocar la otra base del acoplador en forma similar.
- Después de quedar instalado el acoplador se realiza una prueba de timbres. Al oprimir un botón "S" o accionar una palanca "KFS", el timbre debe escucharse en las cuatro cabinas.

		FICHA: 20		MANIOBRA: INSTALACION DEL ACOPLADOR SD		TIPO: Seguridad		HOJA: 1/2	
DESCRIPCION El acoplador permite la continuidad del circuito de seguridad, los hilos de los mandos del sistema de tracción/trenado y alimentación del timbre. Este acoplador se instala entre las cabinas de dos trenes cuando se efectúa un socorro de tren a tren.					UBICACION El acoplador se encuentra en el cofre interior delantero derecho de la cabina de conducción, abajo del manipulador únicamente en la FM (NON) del tren.				
PRECAUCIONES Antes de avanzar se deberá efectuar una prueba de frenos.									
OBSERVACIONES El PCL determinará la velocidad del convoy: • A 10 KPH sin SD • A 15 KPH con SD									



FICHA: 20

MANIOBRA: INSTALACION DEL ACOPLADOR SD

TIPO: Seguridad

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Esta maniobra siempre será autorizada por PCL

- Al colocarlo es necesario **apagar ambos trenes**
- Para instalarlo es necesario una llave especial que permite retirar las tapas de las bases de conexión, estas bases se ubican bajo la cabina a un lado del estribo de acceso a éstas.
- Una vez retirada la tapa se conecta un extremo del acoplador, girando suavemente el collarín. La base y el acoplador tienen una guía que debe coincidir durante su instalación.
- El otro extremo del acoplador se instala de igual forma.
- Encender ambos trenes
- Efectuar prueba de frenos y timbres
- Informar al PCL del término de la maniobra y esperar sus instrucciones.

NOTA: Posteriormente al retirar el acoplador, es importante, volver a colocar la tapa protectora de la base de conexión.

		FICHA: 21	MANIOBRA: PRUEBAS DE TRACCION	TIPO: Tracción	HOJA: 1/2
UBICACION Tren FM 86. Conmutador "D" ubicado en parte izquierda del pupitre junto a caja BS.		DESCRIPCION Pruebas a efectuar en el garaje en taller o línea. Commutador "D" en posiciones, activos, neutro y pruebas en baja intensidad.			
PRECAUCIONES Si al efectuar las pruebas el Conductor detecta alguna motriz inactiva a la tracción deberá informar al PCL, quien ordenará colocar el KIT fuera de servicio y deberá cambiarlo en la próxima terminal.					
OBSERVACIONES Es posible reafirmar una motriz inactiva a la tracción colocando momentáneamente el manipulador en FU o Conmutador "C" en fuera de servicio.					



FICHA: 21

MANIOBRA: PRUEBAS DE TRACCION

TIPO: Tracción

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Prueba de equipo de tracción

- Estando el tren detenido, el Conductor coloca y verifica:
 - a) Que el manipulador se encuentre en posición neutro.
 - 2) El conmutador "D" en posición pruebas en baja intensidad
 - El conmutador VR en posición ADELANTE o ATRAS
 - 3) El conmutador "C" en posición CM
 - 4) El conmutador T1 en cualquier posición activa, de preferencia en derecha
 - 5) El conmutador T2 en posición SMS y verifique que encienda las lámparas de señalización:
 - a) Todos los carros bloqueados
 - b) ATO no disponible
 - c) Freno de estacionamiento aplicado (sólo enciende si algún freno de mano o estacionamiento fue aplicado).
 - 6) El manómetro del cilindro de freno indique una presión de 4.5 bars.
 - 7) El ATP no disponible debe intermitir, efectúe el procedimiento de partida, al levantar el arillo de hombre muerto, sólo se desbloquean los 2 remolques y se apaga la señalización "Todos los carros bloqueados", mueva lentamente el manipulador hasta la posición T5 después de unos segundos los remolques se bloquean y enciende nuevamente la señalización todos los carros bloqueados.
 - 8) Las motrices no desbloquean para impedir el movimiento del tren, ya que una corriente de bajo valor circula por los motores.
 - 9) Si al traccionar alguna motriz se señala inactiva, debe considerarse como carro averiado y reportarse al Puesto de Maniobras o al PCL, dependiendo la ubicación del tren.

		FICHA: 22	MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON SD, SIN SD (CON PCS)	TIPO:	HOJA: 1/4
DESCRIPCION En el caso de un tren que no pueda o no deba moverse por sus propios medios será necesario efectuar un socorro de tren a tren		UBICACION SD ubicado en compartimiento inferior de pupitre de conducción. PCS ubicado en armario técnico delantero izquierdo de los carros FM.			
PRECAUCIONES Salvo indicaciones contrarias del PCL, las velocidades que deberá respetar un convoy son: a 10KPH sin SD, a 15KPH con SD.					
OBSERVACIONES * Ver tabla anexa, posición de conmutadores en cualquiera de los socorros PCS y SD.					



FICHA: 22

MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN CON SD, SIN SD (CON PCS)

TIPO:

HOJA: 2/4

PROCEDIMIENTO

El PCL es quien decide el momento en que se debe efectuar un socorro de tren a tren; e igualmente dependiendo de la avería, indicará el tipo de socorro a efectuar:

- El Conductor de un tren que va a proporcionar socorro a otro, al ser informado por el Regulador del PCL de la maniobra debe:
 - a) Desalojar el tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento de los trenes, si el tren averiado se encuentra en interestación, el socorro se hará con viajeros.
 - b) Franquear las señales que se encuentren al "alto espaciamiento" que protegen al tren descompuesto, aplicando las reglas de la marcha de seguridad.
 - c) Detener el tren, un metro antes del tren averiado.
 - d) Realizar el acoplamiento, previa verificación con el Conductor del tren descompuesto, de la total inmovilización de dicho tren.
 - e) Después de haber efectuado el enganche el tren de socorro, se deberá tomar las precauciones de estacionamiento.
 - f) Ayudar al Conductor del tren descompuesto a colocar el acoplador respectivo (PCS o SD)
 - g) En el tren de socorro, colocar los conmutadores de la cabina en la posición correspondiente, de acuerdo al tipo de socorro por efectuar*
 - h) Auxiliar al Conductor del tren averiado en el retiro de las precauciones de estacionamiento en dicho tren.
 - i) Verificar en el tren de socorro que la presión de la tubería de equilibrio sea mayor de 6.8 bars.
 - j) Efectuar una prueba de frenos.
 - k) Realizar una prueba de timbres.
 - l) Retirar las precauciones de estacionamiento del tren de socorro
 - m) Avisar al PCL el fin de la maniobra de acoplamiento.

	FICHA: 22	MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN, CON SD SIN SD (CON PCS)	TIPO:	HOJA: 3/4
---	-----------	---	-------	-----------

- n) Esperar la indicación de avanzar, que será dada por el Conductor del tren averiado, previa autorización del PCL.
- o) Acatar las indicaciones del Conductor del tren averiado (paros, reducciones de velocidad, etc.)

- El Conductor del tren descompuesto deberá:

Antes del Acoplamiento

- a) Tomar las precauciones de estacionamiento sobre el tren.

- b) Dirigir al Conductor del tren de socorro en la maniobra de acoplamiento.

- c) Verificar que el enganche se realice perfectamente.

Después del Acoplamiento

- a) Colocar el acoplador respectivo (PCS o SD)

- b) Disponer los conmutadores de su cabina en posición conveniente, seguir el tipo de socorro, conforme a las indicaciones del PCL*
- c) En caso de efectuar un socorro con PCS se deberán aislar las EMD, de todos los carros del tren averiado.

- d) Efectuar una prueba de timbres.
- e) Efectuar una prueba de frenos (sólo en socorro con SD).
- f) Retirar las precauciones de estacionamiento de su tren.
- g) Informar al PCL el fin de la maniobra de acoplamiento.
- h) Esperar la orden de PCL para hacer avanzar el convoy.

	FICHA: 22	MANIOBRA: SOCORRO DE TREN A TREN, CON SD SIN SD CON (PCS)	TIPO:	HOJA: 4/4
Durante la marcha del convoy a) Evacuar el tren en la primera estación por arribar. b) Detener o hacer detener el convoy sólo en caso necesario. c) Verificar que la velocidad del convoy no rebase los límites establecidos. d) Estar atentos a cualquier indicación del PCL (velocidades a observar, maniobras por efectuar, etc)				

		FICHA: 23	MANIOBRA: CONDUCCION DE CABINA TRASERA	TIPO:	HOJA: 1/2
DESCRIPCION El conmutador KCL, tiene 2 posiciones: - Conducción Libre - Fuera de servicio El conmutador VR, tiene 3 posiciones: - Adelante - Neutro - Atrás El conmutador D, tiene 3 posiciones: - Activos - Neutro - Pruebas en baja intensidad		UBICACION Conmutador KCL Conmutador VR Conmutador D Se encuentran en el pupitre de conducción de las motrices FM, lado izquierdo.			
PRECAUCIONES El Conductor titular del tren averiado, colocado en cabina delantera debe prestar atención y estar listo a detener o hacer detener el tren urgentemente en caso de peligro.					
OBSERVACIONES Si la maniobra se presenta en línea, el tren deberá ser evacuado en la primera estación por arribar.					



FICHA: 23

MANIOBRA: CONDUCCION DE CABINA TRASERA

TIPO:

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

Cuando no es posible llevar la conducción normalmente en cabina delantera, debido a una falla, notificará al PCL, quien determinará tomarla en cabina trasera.

La conducción de cabina trasera siempre se efectuará en el modo de conducción limitada a T2 (CLT2) y el conmutador VR en marcha atrás. Con el conmutador D en posición activos.

El tren no debe sobrepasar la velocidad de 15 KPH sin embargo, esta velocidad debe ser disminuida si otras causas lo indican.

Recordar que en una conducción de cabina trasera, se debe realizar siempre, por dos agentes siendo el Conductor titular del tren, quien viaje en la cabina delantera, vigilando la marcha del mismo.

		FICHA: 24		MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR KDI		TIPO: Seguridad		HOJA: 1/2	
DESCRIPCION		UBICACION							
Es un conmutador rotativo con 2 posiciones: - Normal - Fuera de servicio		Motrices FM únicamente en parte posterior de la cabina.							
MEDIDAS DE SEGURIDAD		Este conmutador será utilizado, previa autorización del PCL.							
OBSERVACIONES		La posición NORMAL, inmobilizada por un sello permite establecer la inhibición de los KFS, esto es, si el accionamiento se produce cuando el tren rebasa los 35 KPH no presentará bloqueo, hasta abrir puertas en estación PNP.							



FICHA: 24

MANIOBRA: OPERACION DEL CONMUTADOR KDI

TIPO: SEGURIDAD

HOJA: 2/2

PROCEDIMIENTO

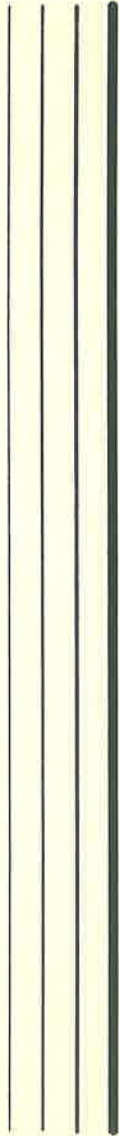
Para desactivar la inhibición del "KFS"

- Colocar el conmutador kdi en la posición "fuera de servicio" con lo cual el tren se bloquea a cualquier velocidad si es accionado un KFS.

La única condición que se requiere es:

- Que el tren se encuentre detenido.

2



AVERIAS

UNIDAD
2

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Interpretará la señalización que se presente en la cabina de conducción para determinar con precisión, el tipo de avería que pueda presentar el tren.
- Realizará las verificaciones sobre el tren, que permitan confirmar la avería diagnosticada.
- Realizará las operaciones y maniobras necesarias para solucionar las averías que pudiera presentar el tren férreo modelo FM-86.

FICHA 1		AVERIA: CORTO CIRCUITO BAJO UN CARRO		TIPO : ALTA TENSION	HOJA 1/2
DETECCION - Presencia de Humo. - Flamazos debajo de los carros. - Olor característico.		VERIFICACIONES - Revisar si la señalización en cabina indica algo anormal. - Determinar la magnitud del corto circuito, Ubicar con toda seguridad, el carro afectado. - Puede ayudarse buscando restos del material desprendido. - Verificar hasta donde sea posible los motores de tracción de ambas carretillas.			
PRECAUCIONES : Si el incidente es muy grave e intervienen otras personas descendiendo a vías, en _treque el puño del ruptor a la persona que el P.C.L. designe como responsable del incidente. Mientras el conductor no sea relevado de su responsabilidad, él es la máxima autoridad en el tren.					
OBSERVACIONES : Si el fuego no puede ser controlado informe de inmediato al P.C.L.					

	FICHA 1	AVERIA: CORTO CIRCUITO BAJO UN CARRO	TIPO: ALTA TENSION	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S En cuanto perciba el corto circuito repórtelo al P.C.L., si recibe instrucciones de revisar los daños, accione un ruptor y conserve el puño, trate de ubicar el corto circuito. Si el corto circuito es: <u>BAJO UNA MOTRIZ:</u> a) Si proviene de los motores, colocará el "KIT" conmutador de aislamiento tracción, en posición fuera de servicio, si es necesario, replegará el pantógrafo, e informará al P.C.L. - Si es una motriz, "FN" alimentadora, además deberá efectuar un traspaso de batería, - En caso de fuego proveniente de los motores, o materiales desprendiendo fuego o humo, utilizar extintor de polvo químico. <u>BAJO UN REMOLQUE:</u> a) Si encuentra que el origen ha sido un compresor, un grupo de resistencias de arranque, o un convertidor estático, e incluso el banco de baterías. - Replegar el pantógrafo de la motriz "FN" que alimenta con Alta Tensión el remolque. - Asegúrese que es la motriz correcta, verificando que el acoplador "H" esta instalado entre esos dos carros. - Efectuar un traspaso de batería e informar al P.C.L.				

- Presencia del humo o flamas en la instalación del pantógrafo.

DETECCION

- Verifique si su señalización en cabina le indica algo anormal.

VERIFICACIONES

PRECAUCIONES : Por ningún motivo abordar el techo del tren.

La instalación del pantógrafo esta totalmente energizada.
DESCRIPCION: La alimentación de 750 Volts provenientes de la catenaria es recibida por el tren a través del pantógrafo (PF) ubicado en la parte superior delantera de los carros motores.

OBSERVACIONES : El K.F.P., en posición toma solo permite el uso de la posición T-1 del manipulador, en modo de conducción degradado.

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

- 1.- Reporte de inmediato el incidente a P.C.L., informando si fue su tren el que ocasionó el corto circuito.
- 2.- Si el P.C.L. le da instrucciones de verificar, solo podrá efectuar una inspección ocular sin abordar el techo del tren.
- 3.- Si determina que el corto circuito es un pantógrafo, comande el repliegue del mismo con el conmutador I.I.P.
- 4.- Si por alguna razón el pantógrafo no se repliega, coloque el KFP en posición Toma.
- 5.- Cuando es absolutamente indispensable replegar el pantógrafo, se puede intentar con el conmutador IAP.
- 6.- Si repliega el pantógrafo de una "FN" alimentadora, efectuar un traspaso de batería

FICHA 3.		AVERIA : PANTOGRAFO AVERIADO	
VERIFICACIONES Señalización en cabina: - Caja BS - SFC - LTN		DETECCION Las posibles averias en un pantógrafo son: - Trenzas de conexión rotas - Falta de carbones en cabeza de captación. - Aisladores dañados. - No descende por falta de lubricación. - Mangueras rotas.	
PRECAUCIONES : Un pantógrafo averiado, puede ocasionar graves daños al Material Rodante e instalaciones fijas. DESCRIPCION: La partes que constituyen un pantógrafo son: los aisladores, el mecanismo, resorte, motor neumático, trenzas de conexión y cabeza de captación.			
OBSERVACIONES : El colocar el KTB en posición Recibe provoca el apagado total del elemento, con lo cual los pantógrafos se repliegan.			

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Reporte la avería al P.C.L. y si éste lo autoriza, intervenga según el caso:

CASO 1 PANTOGRAFO NO DESPLIEGA.

- Verifique que: El pantógrafo no este aislado, el conmutador IIP debe encontrarse en posición normal.
- La presión de la tubería de equilibrio sea normal 7.8 Bars
- No existan mangueras rotas o con fugas en la alimentación al motor neumático, en cuyo caso, deberá quedar aislado.

CASO 2 PANTOGRAFO NO SE REPLIEGA.

- Si al colocar el conmutador IIP en posición aislado el pantógrafo no se repliega, se intenta el repliegue con IAP, si desciende se considera una falla en el mando de IIP; se deberá aislar neumáticamente el carro, procediendo de acuerdo al caso.
- Si con el IAP en fuera de servicio no repliega, se considera falla del mecanismo por lo que deberá colocar el KFP en posición Toma.
- En caso de replegar el pantógrafo de una "FN" alimentadora, efectuar traspaso de batería

FICHA 4		AVERIA: CARRO (S) CON ALUMBRADO NORMAL		TIPO: BAJA TENSION		HOJA 1/2	
DETECCION - Por inspeccion ocular. - Por señalización en cabina.				VERIFICACIONES a) Cuantos carros tienen apagado el alumbrado normal. b) Si la falla de alumbrado es total o parcial. c) Si esta encendido el alumbrado de emergencia. d) Si se trata de un carro motor, verificar la inactividad. e) El encendido de la señalización "Todos los carros bloqueados" f) El encendido de la señalización no carga batería. g) Encendido de la señalización (SFC).			
PRECAUCIONES: En el caso de que el carro completamente apagado, sea una "FN" alimentada, se efectuará un tras-paso de batería.				DESCRIPCION: La fuente de alimentación del alumbrado normal del tren, proviene del convertidor estático a un valor de 220volts-60 c/s. El alumbrado de emergencia, proviene del banco de baterías a un valor de 75V C.D.			
OBSERVACIONES : El P.C.L. decidirá si evacúa el o los carros averiados, en cualquier caso el tren deberá ser cambiado.							

FICHA 4	AVERIA: CARRO (S) CON ALUMBRADO NORMAL	TIPO : BAJA TENSION	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S			
A continuación se consideran las soluciones a los 3 casos mas comunes, previa autorización del P.C.L.			
<u>CONDICION 1</u>			
Un solo carro no tiene alumbrado normal, y enciende al alumbrado de emergencia.			
SOLUCION:	Se trata de una falla solo en los circuitos de alumbrado, por lo cual el tren puede circular con viajeros y será cambiado en terminal.		
<u>CONDICION 2</u>			
Un solo carro no tiene alumbrado normal y no enciende el alumbrado de emergencia.			
SOLUCION:	Si el carro esta desbloqueado, tiene señalización local y funcionan las puertas. Se trata de una falla en los equipos de alumbrado: si ésto no sucede se trata de un carro totalmente apagado. Será necesario conducir en CLT2 con alimentación directa. Aislado previamente la "EMD" del carro averiado, con su purga respectiva.		
<u>CONDICION 3</u>			
Tres carros sin alumbrado normal y con alumbrado de emergencia.			
SOLUCION:	La causa más común es la falla del convertidor estático, si enciende la señalización: No carga batería. Se deberá efectuar la maniobra traspaso de batería.		

FICHA 5		AVERIA: TREN CON ELEMENTO (S) EN BAJA TENSION (FALLA EN CONVERTIDOR ESTATICO)	
TIPO: BAJA TENSION		HOJA 1/2	
DETECCION - Apagado del alumbrado normal, del o los elementos en Baja Tension. - El encendido de la lámpara no carga batería. - Encendido de la señalización de cabina S.F.C. - Encendido del alumbrado de emergencia.		VERIFICACIONES 1. Cuantos elementos se encuentran en Baja Tension. 2. Si el alumbrado de emergencia esta encendido. 3. El encendido de la señalización No Desbloqueo. 4. Si al encendido de la SFC no enciende en forma simultanea la lámpara "No carga batería". Se considerará que fallan solamente los equipos de corriente alterna.	
PRECAUCIONES: En el caso 2 si el tren cuenta solo con dos elementos, el procedimiento no será el adecuado y requerirá de un socorro de tren a tren, sin S.D. DESCRIPCION: La alimentación en Baja Tension de un tren permite el funcionamiento de equipos tales como: Puertas, alumbrado normal, mando de frenado, circuito de seguridad, despliegue de pantógrafo, etc. La fuente de alimentación de 75Volts de C.C. es proporcionado normalmente por el convertidor estático y en falla de este equipo, por el banco de baterías. OBSERVACIONES: Con elementos en Baja Tension las dos motrices adyacentes al remolque averiado, quedan inactivas a la tracción y al frenado eléctrico, aun cuando no exista señalización de motriz inactiva.			

FICHA 5	AVERIA : TREN CON ELEMENTO (S) EN BAJA TENSION (FALLA EN CONVERTIDOR ESTATICO)	TIPO: BAJA TENSION	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S			
CASO 1- Tren tiene elemento en Baja Tensión.- Esta avería se produce por una falla total en el funcionamiento del convertidor estático, en esta condición la progresiva descarga de la batería puede provocar el no funcionamiento de ciertos equipos; por lo que la alimentación de Baja Tensión (75 Volts. C.C.) deberá asegurarse, efectuando una maniobra de <u>traspaso de batería</u> previa autorización de P.C.L.			
CASO 2- Tren con dos elementos en Baja Tensión, previa autorización del P.C.L. 1.- Procederá a efectuar una maniobra de traspaso de batería para asegurar la alimentación de Baja Tensión a un elemento. 2.- Si el elemento de conducción es uno de los afectados, éste tendrá prioridad. 3.- Si una Baja de Tensión en la batería del segundo elemento afectado provoca el bloqueo, se aislarán las EMD de los tres carros, el tren debe ser conducido en CLT2 con KAD en alimentación directa.			
CASO 3- Falla parcial del convertidor estático CES, sólo enciende la señalización, "SFC", quedando el elemento sin corriente alterna y no señala "No Carga Batería", con el T.E. asegúrese que la lámpara esté en buen estado, "No es necesario el traspaso de batería".			

FICHA 6		AVARIA: ELEMENTO (S) TOTALMENTE APAGADO (S)		TIPO: Baja Tensión		HOJA 1/2	
DETECCION				VERIFICACIONES			
- Apagado del alumbrado normal. - Apagado del alumbrado de emergencia. - Tren bloqueado. - Encendido de "SFC"				1.- Cuantos elementos se encuentran totalmente apagados. 2.- Si el elemento de conduccion esta apagado.			
PRECAUCIONES: La conduccion de cabina trasera sin S.D. se limita a una marcha atras y debe autorizarla el P.C.L. debiendo realizarla como minimo dos agentes. DESCRIPCION: Esta falla se presenta generalmente a la no energizacion de RPM (Relevador de preparacion del material) o bien por la apertura del fusible de 32Amperes que permite la energizacion del Hilo 102 y circuito de autosostenimiento de R.P.M.				OBSERVACIONES: En el caso de que la comunicacion con P.C.L. o P.MT. no se logre se debera proceder por iniciativa propia. - Recuerde que mientras uno o mas elementos no tengan preparacion del material, las puertas estaran libres, "Actué rápido y con Seguridad".			

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Si es posible reporte la falla para que las soluciones que a continuación se presentan sean autorizados por el PCL o PMT.

- Si al verificar la tensión de la batería, en el voltmetro, ubicado en el cofre interior (panel) delantero izquierdo, del remolque del elemento problema. La tensión es inferior a 50 volts, coloque "KTB" en posición "directo". Si es superior a 50 volts efectúe un traspaso de batería

Si con éstas maniobras se logra la preparación reporte los resultados.

Si la preparación no se logra, debe considerarse de qué elemento se trata.

CASO 1 ELEMENTO TRASERO O INTERMEDIO:

- Aislar las EMD de los carros del elemento averiado.
- Tomar conducción CLT-2 con KAD en alimentación directa
- Evacuar el tren en la primera estación por llegar.

CASO 2 ELEMENTO DE CONDUCCION:

- Aislar las EMD de los carros del elemento afectado.
- Tomar la conducción de la cabina trasera sin SD.
- Colocar KAD en alimentación directa en la cabina trasera.
- Evacuar el tren en cuanto sea posible.

CASO 3 TREN CON DOS ELEMENTOS APAGADOS:

- En los remolques que carecen de preparación del material coloque KTB en posición directa.
- Si ambos logran la preparación del material informe resultados.
- Si un elemento continúa apagado se deberá tratar como un elemento totalmente apagado.
- Si no enciende ninguno de los elementos en falla, se deberá tratar como un tren apagado.
- Se efectuará un socorro de tren a tren sin SD.

FICHA 7		AVERIA : TREN APAGADO		TIPO . BAJA TENSION		HOJA 1/2	
DETECCION				VERIFICACIONES			
- Apagado total del tren - No funcionamiento de comunicación en Alta Frecuencia.				- Que la catenaria este energizada,colocando el conmutador T 1 en posición de servicio, oprima el botón EN, si el tren enciende en Baja Tensión y enciende la lámpara corriente cortada, significa que la catenaria no esta energizada, si el tren no enciende en Baja tensión, se trata de una avería en el mismo. El conmutador IAP debe estar en posición de servicio. - Todos los pantógrafos desplegados			
PRECAUCIONES: -Antes de iniciar cualquier manobra sobre el tren, verifique, que no exista nota indicadora de avería, por parte de personal de Material Rodante. - Si necesita bajar a vías para aislar las EMD, espere la autorización de PCL, quien deberá advertir a los demás trenes de su presencia en las vías.				DESCRIPCION: La alimentación en Baja Tensión, que constituye la preparación del material, se obtiene al oprimir cualquier botón EN (encendido del tren), esto provoca la puesta en marcha de los compresores, convertidores estáticos y circuito de baja tensión.			
OBSERVACIONES: Al encender el tren en Baja Tensión,por falta de alimentación en catenaria, entran en funcionamiento los motocompresores de las "FN".							

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Se pueden presentar dos casos:

CASO 1. Tren estacionado no logra preparación del material.

Al presentarse esta avería deberá:

- a) Colocar el Conmutador "T1" en una posición de servicio y tratar de encender el tren, si el tren enciende en Baja Tensión significa que la catenaria no esta energizada, si el tren no enciende en Baja Tensión, se trata de una anomalía en el mismo, por lo que deberá:
- b) Verificar que los KFP estén en posición pantógrafo.
- c) Tratar de encender el tren por medio de los otros botones "EN" de ambas cabinas.
- d) En caso necesario de mover el tren, se deberá comprobar la tensión de las baterías si es satisfactoria, colocar los KTB en posición directa, Verificando que los KTB estén en posición normal, ya que si estuviera en posición recibe, puede ser la causa de que no encienda.

CASO 2. TREN APAGADO EN LINEA.

En este caso, se parte del supuesto que el tren tenía preparación de material y que por una causa ajena al conductor, el tren se apago. Si tiene los medios a su alcance, reportará la falla al P.C.L. - El teléfono de alta frecuencia en tren apagado no funciona-. Cuando no es posible la comunicación, actúe por iniciativa propia e intente:

- a) La preparación por medio de los tres botones de su cabina.
- b) Si no hay resultado, en el remolque más cercano verifique que la tensión de la batería proporcione una tensión cercana a los 70 volts, si la batería está en buenas condiciones gire el KTB a la posición directa, si la preparación se logra para todo el tren gire el KTB a posición normal, si se sostiene déjelo en esa posición, si al colocar el KTB en directo solo enciende su elemento, es necesario repetir la maniobra en los remolques restantes.
- c) Si la preparación no se logra en algún elemento, mediante el KTB en directo, será necesario aislar las EMD de esos tres carros y continuar en CLT-2 con el KAD en alimentación directa.

FICHA 8		AVERIA: HUMO DENTRO DE UN CARRO		TIPO: BAJA TENSION		HOJA 1/2	
DETECCION - Por presencia del humo en el carro. - Por aviso de usuarios - Por accionamiento de un "KFS".				VERIFICACIONES - Si el humo proviene del techo del carro. - Si se origina en los equipos de ventilación - Si proviene de los equipos de alumbrado normal - Si se origina en el cableado de Baja Tensión, que se aloja en ductos ubicados en el falso plafón de los carros.			
PRECAUCIONES: Si necesita descender a vías solicite autorización a P.C.L. y espere su confirmación. DESCRIPCION: La presencia de humo en un carro provoca pánico a los usuarios, por tal motivo será necesario determinar su procedencia, y tomar las precauciones del caso efectuando las maniobras adecuadas.							
OBSERVACIONES: El P.C.L. determinara la forma de circulación del tren, dependiendo de la cantidad de carros afectados.							

FICHA 8	AVERIA: HUMO DENTRO DE UN CARRO	TIPO: BAJA TENSION	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S Al detectar la presencia de humo reportarla de inmediato al P.C.L. <u>CASO 1.</u> Si el humo proviene de los equipos de ventilación de pasajeros. - En la cabina de conducción colocar el conmutador KGV, en posición fuera de servicio. • <u>CASO 2.</u> Si se origina en los equipos de alumbrado normal. - Será necesario replegar el pantógrafo de la "FN" alimentadora para evitar la alimentación de corriente alterna, esto deja un elemento en Baja Tensión y se efectuará un traspaso de batería. <u>CASO 3.</u> Se origina en el cableado de Baja Tensión, que se aloja en ductos ubicados en el falso plafón de los carros. - Será necesario evacuar el elemento, colocar el "KTB" en posición recibe provocando el apagado total del mismo, y aislar las EMD de esos tres carros, la conducción del tren será en CLT2 y "KAD" en alimentación directa. - En el caso de que en algún carro se detecte fuego dentro del mismo, el P.C.L., tomará las precauciones del caso, evacuando de inmediato a los usuarios y ordenando la utilización de los extintores, dependiendo de la magnitud del problema.			

FICHA 9		AVERIA : ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS NO FUNCIONA		TIPO .		HOJA 1/2	
DETECCION - Al no escuchar la sonorización de los vibradores				VERIFICACIONES Informar al PCL la posición que guarda la llave T2. Si el T2 se encuentra en posición SAS el PCL puede intentar mediante el mando manual del DBO poner en servicio los vibradores o autorizar el -- cambio a SMS.			
PRECAUCIONES : Redoblar la vigilancia al ascenso y descenso de usuarios evitando arrastrar al usuario				DESCRIPCION. Anuncio de partida se alimenta a través del hilo 59 (Hilo de tren) que se almacena en cada carro a dos reléadores de anuncio sin embargo, sólo uno es puesto en servicio aquel donde las puertas están abiertas. Los trenes do T1 en servicio y T2 en SAS o en SMS			
OBSERVACIONES : El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar							

FICHA 9	AVERIA : ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS NO FUNCIONA	TIPO :	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S 1) Después de haber notificado al P.C.L. - Intente poner en servicio los vibradores con el botón "V" del lado contrario. - Si funcionan los vibradores continúe la marcha e informe al P.C.L. 2)- SI NO FUNCIONAN LOS VIBRADORES: - Oprima el botón de cierre (FD), momentáneamente para ver si funcionan los circuitos de cierre. - Informe los resultados al P.C.L. 3)- SI EL CONMUTADOR T2 ESTA EN POSICION SAS. - El PCL. puede intentar mediante al mando manual del D.B.O. poner en servicio los vibradores. 4)- SI NO FUNCIONAN LOS VIBRADORES, EL P.C.L. - Autorizará al tren que continúe su circulación, en este caso, el conductor, deberá cerrar las puertas mediante el botón "FD" tratando de hacerlo pausadamente y considerando que los pasajeros no han tenido un aviso previo del cierre de puertas.			

FICHA 10		AVERIA : COMPUTADOR T-2 TRABADO		TIPO : PUERTAS		HOJA 1/2	
DETECCION Al tratar de cambiar el conmutador a otra posición. No es posible.				VERIFICACIONES En qué posición quedó trabado el conmutador T2. En posición SAS o en posición SMS.			
DESCRIPCION: Con T-2 en la posición SAS, la apertura no esta determinada por la velocidad, ya que la preparación y por lo tanto la apertura de puertas, sólo es posible cuando el tren capta las bajas frecuencias CD u OG. En posición SMS una vez lograda la preparación de apertura de puertas, abren en forma automática cuando la velocidad del tren es igual o menor a 6 KPH.							
OBSERVACIONES: El PCL, determinará la forma de circulación del tren, generalmente en tren circulará con usuarios y será cambiado en próxima terminal.							

FICHA 10	AVERIA : CONMUTADOR T-2 TRABADO	TIPO: PUERTAS	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S			
1) Si el conmutador T2 ha quedado trabado en posición S.M.S. y es posible seguir operando las puertas en este modo - El conductor debe recordar que es responsabilidad suya vigilar que las puertas se abran solo, del lado del andén. 2) Si por el contrario el conmutador T2 se traba en posición SAS. - Para abrir las puertas, asegurarse que el conmutador T1 se encuentre en posición correcta, lado del servicio, colocar el "KMF" en puertas libres logrando con esto, la pérdida del mantenimiento, siendo necesario informar los usuarios por interfón que las abran manualmente. - El cierre de puertas se efectuará en forma normal.			

FICHA 11		AVERIA : CONMUTADOR T1 TRABADO		TIPO : PUERTAS		HOJA 1/2	
DETECCION Al intentar cambiar el conmutador a otra posición no es posible o solo gira la manija.				VERIFICACIONES Verificar en que posición quedo trabado. Izquierda, Derecha o Apertura.			
PRECAUCIONES : El apagado de tren, no es recomendable, pues quedan libres las puertas de ambos lados. DESCRIPCION: El conmutador T1 en posición derecha alimenta al Hilo de tren 31 el cual da un mando en cada carro para mantener cerradas las puertas L.Izq. en posición Izq., la alimentación será al Hilo 32 (Hilo de Tren) el cual provoca el cierre del L.Der., al quedar trabado en alguna posición será necesario tomar las medidas pertinentes.				OBSERVACIONES : En caso de que el conmutador T1 ocupe una posición equivocada el equipo de pilotaje no autoriza la preparación, y la apertura no se logra.			

FICHA 11

AVERIA: CONMUTADOR T1 TRABADO

TIPO: PUERTAS

HOJA 2/2

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

El P.C.L., determinará las condiciones de circulación del tren.

- Dependerá de las condiciones en las se encuentre el tren ya que al encontrar alguna estación en la que sea necesario cambiar de posición la T1, no será posible dar servicio normal a los usuarios por lo que puede girar instrucciones que siga en servicio o sea evacuado.
- Si se requiere abrir las puertas del lado contrario y el T-1, no puede moverse se requerirá cerrar en cada carro la llave XD ó XG según sea necesario

FICHA 12		AVARIA : DISPARO DE MICRO INTERRUPTORES DE PROTECCION AL SISTEMA DE PUERTAS		TIPO : PUERTAS		HOJA 1/3	
DETECCION Al tener falla en la apertura o cierre de puertas, se debe verificar si algun micro de puertas no esta disparado.				VERIFICACIONES Los micros a verificar son: - Apertura de puertas. - Salida y sostenimiento de cierre. - Puertas y Diversos. - Puertas al paro.			
PRECAUCIONES : Al ordenar el cierre con botón FD, asegúrese que todas las lámparas de aviso de puertas abiertas estén apagadas.							
OBSERVACIONES :							

FICHA 12

AVERIA : DISPARO DE MICROINTERRUPTORES DE PROTECCION AL SISTEMA DE PUERTAS.

TIPO : PUERTAS

HOJA 2/3

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Siempre que un microinterruptor térmico se dispare, se deberá avisar al P.C.L. y con la autorización de éste, intentará normalizarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 segundos.

Si rearma, informa al P.C.L. y continua su marcha normal, en caso de no rearme deberá atenerse a las indicaciones giradas por el P.C.L.

A continuación se indican las afectaciones que tiene el tren en los diferentes casos de disparo de un micro interruptor.

CASO 1.- Disparo de micro interruptor "Apertura de Puertas"

Solo afecta el funcionamiento de puertas cuando el conmutador T-1 esta en posición "Apertura", en estas condiciones, no se logra la apertura de puertas a pesar de que la preparación de apertura se establece normalmente.

CASO 2.- DISPARO DEL MICRO INTERRUPTOR "SALIDA Y SOSTENIMIENTO DE CIERRE"

Afecta el funcionamiento de los equipos siguientes:

- a) No funciona la campana de cierre de puertas.
- b) No hay mantenimiento de cierre del lado del servicio ni con botón FD, ni conmutador OA en anulación.
- c) El tren no desbloquea en P.A., CMC ó MAV, las puertas abren normalmente y responden al mando de los botones "FD", pero al soltar el botón las puertas del lado en servicio quedan libres.

El tren puede ser conducido en C.L.T.2 y si el botón "FD", correspondiente es oprimido constantemente, habrá mantenimiento de cierre.

CASO 3.- DISPARO DEL MICRO "PUERTAS Y DIVERSOS".

El disparo de esta protección impide la preparación, apertura y cierre de las puertas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo.

	FICHA 12	AVERIA: DISPARO DE MICROINTERRUPTORES DE PROTECCION AL SISTEMA DE PUERTAS.	TIPO: PUERTAS	HOJA 3/3
--	----------	--	---------------	----------

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Solo los vibradores de anuncio de partida funcionarán pero una vez puestos en servicio seguirán funcionando hasta que el tren sea apagado momentáneamente.

CASO 4.-

DISPARO DE MICRO INTERRUPTOR "PUERTAS AL PARO"

Afecta solo el mando de apertura. Los circuitos y equipos de anuncio, cierre y mantenimiento y preparación funcionan normalmente al ordenarse la preparación las puertas del lado del servicio quedan libres, y sólo podrán abrirse manualmente.

- * Intente normalizar el micro hasta en 2 ocasiones, ya sea que el micro se dispare o no informe al PCL.

- Si la protección se dispara de nuevo, el tren sólo puede ser conducido en CLT2, sin embargo, al estar las puertas libres en ambos lados no se puede continuar con viajeros. El PCL dará indicaciones sobre la evacuación.

- Es posible también intentar el control de las puertas desde la cabina trasera, para esto, coloque el T1 en posición Neutro, en la cabina de conducción y en la cabina trasera coloque el T2 debe estar en posición "SMS"

- Si el micro no se dispara en cabina trasera, será posible conducir de cabina delantera y en conducción CLT2, con un segundo agente que controlará la operación de puertas desde atrás, el PCL decidirá sobre la evacuación.

79-a

FICHA 30

AVERIA : TREN SIN TRACCION

TIPO: TRACCION

HOJA 2/3

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

CASO No. 1 SI EL TREN ESTA DESBLOQUEADO:

- a) Los micro interruptores térmicos (sentido de marcha, interruptores automáticos, mandos y bucle de seguridad, en caso de estar disparados proceder de acuerdo a ello.
- b) El voltímetro de la cabina de conducción en caso de señalar una tensión menor de 62 volts, proceder en consecuencia.
- c) En caso de que el modo de conducción sea MAV, verificar que el conmutador "D" se encuentre en la posición activos. En CLT2 también confirmará que el conmutador "VR" de el sentido de marcha deseado.
- d) Que todos los pantógrafos esten desplegados.
- e) Que todas las motrices estén activas

CASO No. 2 SI EL TREN ESTA BLOQUEADO.

- a) Repetir el procedimiento de partida y de ser necesario degradar la conducción.
- b) Que el conmutador S.D. éste en posición neutro.
- c) Si los microinterruptores térmicos (mandos, bucle de seguridad y Seguridad) Estan disparados, en cuyo caso proceder en consecuencia.
- d) El voltímetro de la cabina indique una tensión menor de 62 volts, si es así efectuar las maniobras del caso.
- e) La presión marcada en el manómetro de la T.E. Sí es menor de 4.5, verifica la señalización de ZVP. caída y efectúa la solución del mismo
- f) Que no este aplicado algún freno de mano, o accionado el IFE.

FICHA 30	AVARIA : TREN SIN TRACCION	TIPO : TRACCION	HOJA 1/3
----------	----------------------------	-----------------	----------

DETECCION Al intentar conducir el tren no se obtiene la tracción, del mismo.	VERIFICACIONES Presencia de corriente tracción. Que no se trate de un apagado de tren. Que no exista una indicación anormal en tablero "BS". Voltímetro en la cabina de conducción. Que todos los pantógrafos estén desplegados. Todas las motrices estén activas. Los microinterruptores térmicos, no estén disparados En conducción CLT2 verificará que el conmutador VR se encuentre en la posición deseada. (Adelante) Que no este accionado el IFE Que no este aplicado algún freno de mano
---	--

PRECAUCIONES DESCRIPCION: Esta avería puede deberse a diferentes causas, por ejemplo: Por falta de alimentación, o por diferentes averías que presente el tren.
--

OBSERVACIONES

FICHA 29	AVERIA: TREN CON ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RAPIDO.	TIPO: TRACCION	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S ESTA FALLA SERA NOTIFICADA AL P.C.L. - Si el Conductor del tren conduce en P.A. - El P.C.L. autorizará tomar conducción CMC. - Si la falla continúa. - El P.C.L. indicará colocar el conmutador de aislamiento KIT en posición fuera de servicio. En la motriz de conducción, y continuar la marcha. - Si la falla persiste. - Coloque el KIT en servicio y repita la prueba en las demás motrices, hasta localizar el carro problema			

FICHA 29		AVERIA : TREN CON ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RAPIDO. TIPO : TRACCION		HOJA 1/2
DETECCION Al avanzar el tren lo hace bruscamente o demasiado rápido.		VERIFICACIONES Pruebas de tracción. Que todas las motrices estén activas.		
PRECAUCIONES : El aislamiento en los motores con el KIT, en fuera de servicio, deberá hacerse con el tren detenido.		DESCRIPCION: Dicha avería se manifiesta, por el mal funcionamiento de uno o varios carros motores.		
OBSERVACIONES: Este tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.				

FICHA 28	AVERIA: MOTRIZ INACTIVA A LA TRACCION	TIPO: TRACCION	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S			
Si después de notificada la falla, el P.C.L, da instrucciones de intentar normalizar el funcionamiento, debe:			
- Colocar momentáneamente el manipulador en posición F.U ó poner el conmutador "D" en neutro . - Si al restablecer las condiciones normales y continuar la marcha, la motriz rearma, notificará al P.C.L. - Si la motriz continúa inactiva, el P.C.L., indicará colocar el KIT, conmutador de aislamiento tracción en posición fuera de servicio en motriz "problema".			

FICHA 28		AVERIA : MOTRIZ INACTIVA A TRACCION		TIPO : TRACCION		HOJA 1/2	
DETECCION Por medio de caja "BS", que presentara la señalización de motriz inactiva.				VERIFICACIONES Que al traccionar el tren, en cualquier modo de conducción señalice motriz inactiva.			
PRECAUCIONES : Cuando a un tren se le aislan 3 ó más motrices a la tracción se debe evacuar. DESCRIPCION: Esta falla se presenta, por un mal funcionamiento en los equipos de tracción.							
OBSERVACIONES : La colocación de un KIT, en F.S., provoca el encendido en tablero "BS", de la señalización, carro motor fuera, en cabina de conducción. El tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.							

	FICHA 27	AVERIA: MICRO INTERRUPTOR MANDOS	TIPO: SEGURIDAD	HOJA 2 2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S DESPUES DE NOTIFICADO EL P.C.L. 1) Realizar 2 intentos de rearme del micro. con un intervalo de 30 segundos - Si continúa disparado: 2) Tomar conducción en cabina trasera verificando no se dispnare el microinterruptor aludido 3) De no ser posible la conducción, accionar un KFS en la cabina donde no lleva la conducción, 4) Rearma el micro, si acciona nuevamente, siginifica que el corto circuito esta en el hilo 56 por lo cual será necesario accionar el KFS en la cabina donde lleva la conducción,colocando el KAD en directo rearmar el micro (30 segundos después del último rearme) debiéndose observar el desbloqueo del tren. - Coloca el KAD en directo en cabina delantera 5) Si no acciona, el corto circuito se encuentra en el hilo 67, en tal caso deberá retirarse el aco plador "C" 5o. y 6o. (FPR) efectuando traspaso de señal "P" 6) Si no acciona el micro se deberán aislar las EMD de los carros posteriores al carro FPR con lo que todo el tren estará desbloqueado. La forma de circulación será con CLT2 y KAD de cualquier cabina.				

FICHA 27		AVERIA : MICRO INTERRUPTOR MANDOS		TIPO: SEGURIDAD		HOJA 1/2	
DETECCION - Al disparo del microinterruptor - Bloqueo del tren a 4 5 Bars				VERIFICACIONES - En las verificaciones de tren bloqueado - La inspección de cabina trasera es necesaria			
PRECAUCIONES: Recordar que un tren conducido en CLT2 y KAD en alimentación directa deberá ser evacuado y llevar otra persona más aparte del conductor por seguridad y cambiado en la próxima terminal por arribar.							
OBSERVACIONES DESCRIPCION: El microinterruptor generalmente se dispara en la cabina trasera inte. rrumpiendo la alimentación de RKF en ambas cabinas							

DISPARO DEL MICROINTERRUPTOR		FICHA 26	
AVERIA : "SENTIDO DE MARCHA"		TIPO :	
SEGURIDAD		HOJA 3/3	

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

5) Si resulta imposible rearmarlo en cabina delantera:

- Dirigirse a cabina trasera y tomar el modo de conducción CLT2 y rearmar el micro.
- En este caso se efectuará una conducción de cabina trasera quedando la parte delantera del tren sin tracción, aislando EMD, colocar KAD en directo y efectuar traspaso de señal "P"
- No olvidar que será imperativo mandar un agente calificado a la cabina delantera para vigilar la marcha del tren y estar en posibilidad de detenerlo en caso necesario.
- El tren deberá evacuar y circular a velocidad de 15 KPH.

1) MICROINTERRUPTORES AUTOMATICOS DISPAPADO

- En este caso el procedimiento es similar, al micro sentido de marcha tomando en cuenta que el acoplador a retirar es el "S" no siendo necesario el traspaso de señal "P"

	FICHA 26	AVERIA : DISPARO DEL MICROINTERRUPTOR "SENTIDO DE MARCHA" O INTERRUPTORES AUTOMATICOS.	TIPO SEGURIDAD	HOJA 2/3
S O L U C I O N / M A N I O B R A S UNA VEZ NOTIFICADO EL P.C.L. DEL DISPARO DEL MICROINTERRUPTOR, DEBE: 1) Realizar 2 intentos de rearme del micro con un intervalo de 30 segundos. - Si rearma, continúa su circulación. 2) No fue posible rearmarlo - Tomar el modo de conducción CLT2 e intenta rearmar el micro. - En caso de rearmar, evacúa su tren y continúa su marcha en C.L.T.2 3) Si no rearma debera: - Colocar el conmutador "VR" sentido de marcha en neutro e intentar normalizarlo nuevamente. - De no lograrlo, quiere decir que el corto circuito que ocasionó el disparo, se encuentra en la alimentación propia del "VR". - En cabina delantera, se colocan los conmutadores al neutro, y en cabina trasera se tomará la <u>con</u>ducción. - Si rearma al tomar CLT2, con "VR" en neutro y se dispara al colocar "VR" adelante, esto indica que el corto circuito se ubica en los Hilos 10 ó 11, por lo cual será necesario retirar el acoplador C entre 5o. y 6o. carro. 4) Una vez dividido eléctricamente en dos partes el tren se deberá: a) Tratar de normalizar el microinterruptor desde la cabina delantera. - De lograrse se tomará la conducción desde esa cabina en CLT2, KAD en directo y traspaso de señal "P". - Quedando la parte trasera del tren inactivo a tracción, y aislar el frenado. (EMD) - Reanudando su marcha, evacuado y a una velocidad de 25 KPH.				

FICHA 26		AVERIA : DISPARO DEL MICROINTERRUPTOR "SENTIDO DE MARCHA"		TIPO : SEGURIDAD		HOJA 1/3	
DETECCION Al disparo del microinterruptor: el tren queda sin tracción.				VERIFICACIONES Bloqueo a 4.5 BARS			
				PRECAUCIONES : Es importante identificar correctamente el micro-interruptor disparado			
				OBSERVACIONES : El tren, invariabilmente tendrá que ser cambiado en la siguiente terminal por arribar.			

FICHA 25	AVERIA : MICROINTERRUPTOR "CONTROL" DISPARADO	TIPO	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S DESPUES DE NOTIFICADO EL P.C.L. a)- Intenta normalizarlo hasta en 2 ocasiones con un intervalo de 30 segundos. - En caso de rearmar, informa al P.C.L. y continúa la marcha normal. b) No rearma el microinterruptor. - Esto ocasiona que no se obtengan las señalizaciones proporcionadas por las lámparas de la caja de señalización "BS". - Las lámparas instaladas en la platina "GP". - Las lámparas de señalización local en cada carro. El puede continuar la marcha y será cambiado en la próxima terminal.			

		FICHA 25		AVERIA: MICROINTERRUPTOR "CONTROL" DISPARADO		TIPO		HOJA 1/2	
DETECCION Al disparo del mismo microinterruptor.					VERIFICACIONES El no encendido: De las lámparas de la caja de señalización "BS". Las lámparas en parte izquierda del pupitre Así como la señalización local en cada carro.				
PRECAUCIONES DESCRIPCION: Siempre que un microinterruptor térmico se dispare, se intentará normalizarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 segundos									
OBSERVACIONES									

	FICHA 24	AVERIA: MICRO INTERRUPTOR	BUCLE DE SEGURIDAD	TIPO	HOJA 3/3
--	----------	---------------------------	--------------------	------	----------

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

- Si esto no provoca el bloqueo del tren, se trasladará al primer carro y mediante las llaves "XD o XG", aislará las puertas del lado del servicio, abriendo en forma manual y momentánea una de las puertas, regresando posteriormente la "XD XG" a su posición normal.

- Una vez bloqueado el tren se procederá conforme a las maniobras anteriores.

FICHA 24	AVERIA: MICRO INTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD.	TIPO	HOJA 2/3
S O L U C I O N / M A N I O B R A S Después de notificado el PCL, el conductor procede de la siguiente forma: 1) Realiza 2 intentos de rearme del micro, con un intervalo de 30 segundos, si continúa disparado efectuará las siguientes maniobras: a) Toma conducción en cabina trasera verificando, no se dispare el micro interruptor aludido. b) De no lograrse la conducción como se indica anteriormente, se procederá a accionar el KFS de la cabina donde no lleva la conducción. c) Rearma el micro. d) Si acciona nuevamente, significa que el corto circuito, esta en el Hilo 56, por lo que debe accionarse el KFS, de la cabina de conducción directa, rearmar nuevamente el micro (30 segundos después del último rearme), debiéndose observar el desbloqueo del tren. e) El tren avanzará en CLT2 y lo evacuará en la primera estación por arribar - cambiándolo en la próxima terminal. - Si no acciona el corto circuito se encuentra en el Hilo 67, en tal caso deberá retirarse el accionador "C" que une al carro "PR" con la motriz "N" posterior en sentido normal de circulación efectuando traspaso de señal "P". f) Coloca el KAD en alimentación directa. - Si no acciona el micro, se deberán aislar las EMD'S de los carros N-N-R-M- posteriores al carro "PR", con lo que todo el tren estará desbloqueado. - Dicho tren deberá ser conducido desde la cabina trasera, en CLT2 y KAD, evacuándolo en la próxima estación por arribar. NOTA: En el caso de que el microinterruptor mandos, al dispararse no provoque en el bloqueo del tren. - Se procederá de la siguiente manera: - Se apagará el tren durante 30 segundos.			

		FICHA 24		AVERIA : MICRO INTERRUPTOR		BUCLE DE SEGURIDAD.		TIPO		HOJA 1/3	
DETECCION Al disparo del microinterruptor.						VERIFICACIONES Si tiene conducción en cabina delantera. Si esta bloqueado el tren.					
						PRECAUCIONES DESCRIPCION: Los principales hilos del circuito de seguridad son 56 y 67 estan protegidos por el micro o bucle de seguridad					
						OBSERVACIONES					

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Esta avería debe ser reportada siempre al P.C.L., informando la posición, que quedó el conmutador "C".

1er. CASO:

SI QUEDA TRABADO EN POSICION FUERA DE SERVICIO.

- Tomar el modo de conducción CLT2, en cabina trasera.
- Llave "VR" en posición atrás.
- Llave "D" en "activos"
- Deberá llevar un agente conductor en cabina delantera para vigilar la marcha del tren.
- Evacuará el tren en la estación más próxima.

2o. CASO:

SI QUEDO TRABADO EN UNA POSICION DE SERVICIO.

- Colocar todos los conmutadores en neutro, excepto "C".
- En cabina trasera tomar conducción CLT2.
- La llave "VR" en posición atrás.
- La llave "D" en "activos"
- Colocar el KAD, en alimentación directa.
- Apagar el tren momentáneamente con ayuda de un KFP y volverlo a encender.
- En el remolque adjunto a la motriz averiada colocar el conmutador KTP en posición "puenteo de señal P".
- Aislar los EMD del remolque, donde fue movido el KTP y la motriz averiada.
- Colocar en cabina delantera un agente conductor para vigilar la marcha del tren.
- Evacuar el tren.
- Notificar al P.C.L. quién determinará las condiciones de marcha.

VERIFICACIONES En qué posición quedó trabado el conmutador "C"	DETECCION Al efectuar un cambio en el modo de conducción en línea.
---	---

PRECAUCIONES

DESCRIPCION: Esta avería puede presentarse de diferentes maneras, sólo gira la manija o el conmutador queda trabado.

OBSERVACIONES

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

En éste Modelo de tren FM-86, el hombre muerto puede ser substituído por:

- El conmutador DR en modo de conducción CLT-2 únicamente.

FICHA 22		AVERIA: FALTA EN DISPOSITIVO DE HOMBRE MUERTO		TIPO		HOJA 1/2	
----------	--	---	--	------	--	----------	--

DETECCION En el modo de conducción CLT-2 Al avanzar el tren se bloquea a 3 KPH.				VERIFICACIONES En los modos de conducción: P.A C.M.C M.A.V. La secuencia de partida no desbloquea el tren.			
--	--	--	--	--	--	--	--

PRECAUCIONES DESCRIPCION: El mal funcionamiento del Hombre Muerto se caracteriza por un bloqueo a 4.5 Bars al avanzar el tren y llegar a una velocidad de 3 KPH en el modo de conducción CLT2.							
---	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES: Este tren deberá ser cambiado en la próxima terminal por arribar.							
--	--	--	--	--	--	--	--

FICHA 21	AVERIA: FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE	TIPO : NEUMATICA	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S PREVIA AUTORIZACION DEL P.C.L. a) Cerrar las llaves "XE" ubicadas en los extremos del enganche. - Importante considerar el enganche por aislar. b) El enganche aislado se encuentra entre 1o. y 2o. carro o entre 5o. y 6o. Tomar el modo de conducción CLT2 y colocar el KAD en posición alimentación directa. - Evacuar el tren en estación - Si la motriz de conducción fue aislada mandará a una persona en cabina trasera a vigilar la presión de la tubería de equilibrio. Si llega a ser inferior a 4.5 Bars, provoca el paro del tren. c) El aislamiento se efectúa entre 2o. y 3er. carro 3o. y 4o. y 5o. - Cerrar las llaves "XE" ubicadas en los extremos del enganche. - Verificar el correcto funcionamiento de los compresores antes de avanzar. - Notificar al P.C.L. los resultados y continuar su marcha.			

FICHA 21		AVERIA : FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE		TIPO : NEUMATICA		HOJA 1/2	
DETECCION - Descenso en tubería de equilibrio. - El ruido que produce la fuga en el enganche. - El bloqueo del tren. (accionamiento de la ZVP).				VERIFICACIONES Entre que carros el enganche, presenta la fuga.			
PRECAUCIONES : Vigilar la presión en la tubería de equilibrio							
OBSERVACIONES : El tren deberá ser cambiado en terminal.							

FICHA 20	AVERIA: FUGA NEUMATICA BAJO UN CARRO REMOLQUE	TIPO : NEUMATICA	HOJA 2/2
----------	---	------------------	----------

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Localizar la fuga, previa autorización de P.C.L.

CASO 1.-

Si ésta se localiza entre el compresor y el tanque.

- Colocar el conmutador KCC en posición "Compresor fuera de Servicio"

CASO 2.-

LA FUGA ES EN EL SISTEMA DE FRENOS.

- Cerrar la llave "XF" del carro.

CASO 3.-

LA FUGA ES EN TUBERIA DE EQUILIBRIO.

- Aislar los enganches Scharfemberg localizados en ambos extremos del carro.
- Colocar el conmutador KCC en posición compresor y regulador fuera de servicio.

NOTA: Cuando se aísla un remolque acoplado a una motriz FM, se afecta también el frenado neumático, servicio de puertas, accionamiento de la ZVP equipos de tracción, será necesario conducir CLT2 y KAD, en alimentación directa. Siendo obligación colocar una persona en cabina trasera.

- Vigilando la presión en tubería de equilibrio si desciende a menos de 4.5Bars provocar el paro del tren.
- Una vez aislada la fuga informe al P.C.L. los resultados, quién determinará la evacuación del tren y velocidad del mismo.
- Recordando que también serán aislados o accionados los chicotes de freno automático de estacionamiento.

FICHA 20		AVERIA : FUGA NEUMATICA BAJO UN CARRO REMOLQUE		TIPO : NEUMATICA		HOJA 1/2	
DETECCION Descenso en tubería de equilibrio. Bloqueo del tren. Ruido característico de una fuga.				VERIFICACIONES - Vaso de purga - Tubería de equilibrio Scharfemberg. - Tanque de Compresor. - Fuga en el sistema de freno.			
PRECAUCIONES DESCRIPCION: Esta avería se manifiesta, por una fuga de aire probable en vaso de purga de EMD, en el sistema de frenado y tubería de equilibrio.							
OBSERVACIONES Siempre estar atento a la presión de la tubería de equilibrio.							

	FICHA 18	AVERIA : PRESION ANORMAL EN LA TUBERIA DE EQUILIBRIO	TIPO: NEUMATICA	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S <u>CASO 1.</u> Presión igual o mayor a 9.3 bars Después de haber notificado al P.C.L. y éste ordenado las maniobras pertinentes se debe: - Si las llaves "XR" estan dispuestas correctamente; a) Colocar el conmutador "KCC", en posición <u>Regulador fuera de Servicio</u> en los tres remolques. b) Cuando se localice el regulador averiado, déjelo fuera de servicio y regrese a la posición normal los que hubiese movido. c) En el remolque cuyo compresor funciona constantemente coloque el "KCC" en posición "compresor fuera de servicio". Si el compresor deja de funcionar, repórtelo al P.C.L., y continúe la marcha vigilando la presión del conducto de equilibrio. d) Si el compresor sigue funcionando probablemente se debe a una falla del contactor de alimentación, para interrumpir la alimentación al motor del compresor, será necesario replegar el pantógrafo de la "FN" alimentadora y efectuar un traspaso de batería. <u>CASO 2.</u> Presión inferior a 6.7 bars. Una vez notificado el P.C.L. se efectuarán las siguientes maniobras: 1) Como anteriormente se dijo deberá colocarse el conmutador "DN" ó "DR" en posición compresor directo, si a pesar de ésta medida la presión continúa descendiendo, el tren debe ser detenido de inmediato. 2) Si la anomalía se debe a una fuga, los aislamientos del caso deben ser efectuados. 3) Se trata del no funcionamiento de los compresores, se deberá verificar en cada remolque el conmutador "KCC" éste en posición normal. 4) Si esta en posición correcta, intentar el funcionamiento, colocando la llave "XR" en posición cerrada. 5) En caso de un resultado negativo, se hará la petición de socorro, de acuerdo a la presión existente en tubería de equilibrio.				

		FICHA 18	AVERIA:	PRESION ANORMAL EN LA TUBERIA DE	TIPO : NEUMATICA	HOJA 1/2
DETECCION		VERIFICACIONES				
Escapes de aire provocados por la operaci3n de las v3lvulas de seguridad. Cuando la presi3n alcanza el valor de 9.3 Bars. El funcionamiento ininterrumpido de algun compresor Descenso en tuberia de equilibrio. Al escuchar una fuga.		Que el conmutador Dn 6 DR, no se encuentre en posici3n compresor-directo, si la presi3n es mayor a 9.3 bars. Constar en cada remolque que la llave "XR" se encuentre en posici3n abierta. Colocar3 el conmutador "DN 6 "DR" en posici3n compresor directo. El funcionamiento de los compresores. Una posible fuga de aire.				
PRECAUCIONES : El tren deber3 ser cambiado en la pr3xima terminal por arribar.		DESCRIPCION: Esta averia puede presentarse debido a : Fuga en el sistema neum3tico, el no funcionamiento correcto de uno o mas compresores o un desajuste en el r3gimen de trabajo de un regulador.				
OBSERVACIONES : En todos los casos en que se cuente cuando menos con dos compresores funcionando correctamente, el tren puede continuar su marcha y con viajeros, sin embargo el Conductor deber3 tener cuidado, en la vigilancia de la presi3n en tuberia de equilibrio.						

FICHA 19

AVERIA : FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

TIPO : NEUMATICO

HOJA 2/2

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

DESPUES DE REPORTAR LA FALLA AL P.C.L. Y RECIBIR INDICACIONES PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LA FUGA SE DEBE:

CASO 1.-

La fuga es en el sistema de freno neumático.

- Cerrar la llave "XF"
- El carro motor queda sin frenado

CASO 2.-

- SI ES EN TUBERIA DE EQUILIBRIO.
- Aislar los enganches en ambos extremos del carro.
- Si es la "FM" de conducción, será necesario conducir en CLT2 y KAD en alimentación directa, enviando a una persona en cabina trasera para vigilar la tubería de equilibrio, en caso que sea igual a 4.5 Bars, deberá provocar el paro del tren.
- Si es en el vaso de condensados de la VAP:
aislar la llave de paso.
- Si es en el vaso de condensados del choper:
aislar la llave de paso, esto provocará motriz inactiva.

AVERIA: FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

FICHA 19

TIPO: NEUMATICO

HOJA 1/2

DETECCION

Por ruido característico de una fuga.
Por descenso en tubería, de equilibrio.
Accionamiento de la ZVP.

VERIFICACIONES

Vaso de condensados de la EMD.
Vaso de condensados de puertas.
Mangueras de tubería de equilibrio, en enganches.
Vaso de condensados de Choper.

PRECAUCIONES :

DESCRIPCION: Cuando se presenta una fuga, importante en el sistema neumático de un carro, generalmente la presión en el conducto de equilibrio desciende a 4.5Bars, accionando la ZVP provocando el bloqueo del tren.

OBSERVACIONES : Si el tren es conducido en CLT2 y KAD, deberá evacuarse en estación.

	FICHA 17	AVERIA : PUERTA SIN HULE PROTECTOR	TIPO	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S Esta anomalía deberá ser notificada al P.C.L. o al Inspector del puesto maniobras de terminal, procediendo a cambiarlo, para evitar algún daño a los pasajeros al golpearlos durante el cierre de puerta.				

		FICHA 17		AVERIA : PUERTA SIN HULE PROTECTOR		TIPO		HOJA 1/2	
DETECCION Al percatarse el mismo, o por la notificación de algún usuario.					VERIFICACIONES En el carro problema verificará cuantas puertas les hace falta las bandas protectoras de puertas.				
PRECAUCIONES : Indicará a los usuarios no sacar las manos a través de los espacios donde hace falta el hule protector.					DESCRIPCION: La falta de las bandas protectoras de puertas, puede proveocar algún percatance a los usuarios				
OBSERVACIONES :									

FICHA 16

AVERIA: FUGA DE AIRE EN EL SISTEMA NEUMATICO DE PUERTAS.

TIPO

HOJA 2/2

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

CASO 1

LA FUGA ES A LA APERTURA:

- Será necesario comandar la preparación de apertura casi al paro del tren en el andén; la puerta tal vez deba abrirse manualmente y la presión de apertura debe neutralizarse en cuanto las puertas hayan abierto.

Esto se logra oprimiendo momentáneamente el botón "FD" con lo cual la "LOP" se apaga y las puertas quedan sin presión para mantenerlas abiertas.

CASO 2

LA FUGA ES AL CIERRE:

- El carro problema, es posible sea evacuado al funcionar la campana de cierre de puertas y encender la "LMF" verificará manualmente el mantenimiento de cierre de esa puerta, si se encuentra cercana a la cabina de conducción.
- Si la fuga debe ser aislada, cerrar la "XD" o "XG" según corresponda.

Informar al P.C.L. y atenerse a sus instrucciones.

FICHA 16		AVERIA: FUGA DE AIRE EN EL SISTEMA NEUMATICO DE PUERTAS.		TIPO:		HOJA 1/2	
DETECCION Al no abrir la o las puertas de un carro. Al no cerrar la o las puertas de un carro.				VERIFICACIONES Que no exista fuga en las electroválvulas de puertas. tas.			
PRECAUCIONES DESCRIPCION: La fuga en estos equipos, generalmente se presentan cuando se rompe una manguera de alimentación al cilindro neumático que acciona la puerta.				OBSERVACIONES			

FICHA 15

AVERIA: PUERTAS LIBRES DE UN CARRO

TIPO

HOJA 2/2

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Después de notificado el P.C.L., indicará al Conductor realizar las maniobras del caso:

- Mandará el cierre de puertas hasta lograr el encendido de la lámpara "LMF", si fuese necesario mediante la "OA" en anulación.
- Se traslada al carro problema y tratará de abrir las puertas en forma manual, si estas tienen mantenimiento de cierre, pide a un pasajero accione un "KFS", y al quedar las puertas libres, revisa las del lado contrario que tengan mantenimiento de cierre.

Constata la buena posición de las llaves XG ó XD, estén en posición abierta, si todo es normal pedirá a los usuarios que abran las puertas manualmente en las próximas estaciones. Rearma el KFS y retorna a su cabina informando al P.C.L. los resultados.

- El P.C.L. decidirá si evacúa el carro, el tren, o lo deja continuar la marcha hasta la próxima terminal, donde necesariamente deberá ser cambiado.
- En algunos casos, los trenes al ser cambiados entran con VAP fuera de su posición normal, provocando falla de puertas en ambos lados.

OBSERVACIONES : Recordar, si algún agente calificado auxilia al Conductor, en el carro problema entonces, únicamente se evacuará el carro, y el tren podrá continuar la marcha hasta la próxima terminal.

PRECAUCIONES : No hay que olvidar que un carro sin mantenimiento ocasiona un grave peligro a los usuarios.

DESCRIPCION: Esta avería se presenta cuando se manda la apertura de las puertas del tren y no abren las de un carro, esto se debe a la falta de aire o presión en los cilindros de puertas.

Al no abrir las puertas de un carro.
Al no encender la lámpara amarilla de puertas abiertas.

DETECCION

Se trasladará al carro problema y constatará si las puertas se encuentran sin mantenimiento. Revisa la posición correcta de las llaves XD 6 XG.
Verificará la llave VAP se encuentre en posición correcta (en terminal) del carro problema.

VERIFICACIONES

FICHA 15	AVERIA: PUERTAS LIBRES DE UN CARRO	TIPO	HOJA 1/2
----------	------------------------------------	------	----------

FICHA14

AVERIA FALIA AL CIERRE DE PUERTAS DE TODO EL TREN

TIPO PUERTAS

HOJA 2/2

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

- En caso del microinterruptor térmico, siempre que se dispare, se deberá avisar al P.C.L. y con la autorización de éste, intentará normalizarlo hasta en 2 ocasiones, con un intervalo de 30 segundos

El disparo de este microinterruptor "Salida y sostenimiento de Cierre" afecta el funcionamiento de los siguientes equipos.

- a) No funciona la campana de cierre de puertas
- b) No hay mantenimiento de cierre del lado del servicio ni con botón "FD", ni conmutador "OA" en anulación.
- c) El tren no desbloquea en P.A. CMC o MAV, las puertas abren normalmente y responden al mando de los botones "FD", pero al soltar el botón, las puertas del lado del servicio quedan libres.

Si rearma el micro, notificará al P.C.L. y continúa su marcha normal.

En caso contrario, el tren puede ser conducido en CLT2 y si el botón "FD", correspondiente es oprimido constantemente habrá mantenimiento de cierre, circulando evacuado y cambiado en la próxima terminal por arribar.

- Verificar siempre la posición correcta del KMF. (Sostenimiento de cierre).
- Que la tubería de equilibrio sea superior a 6 BARS.

OBSERVACIONES	
PRECAUCIONES: Recordar que un tren al ser conducido en CLT2 deberá ser evacuado.	
VERIFICACIONES Circulando en cualquier modo de conducción - Que no este disparado el micro interruptor "Salida y Sosténimiento de Cierre". - Que no se encuentre bloqueado el tren. - Que el conmutador KMF no se encuentre en posición, "Puertas libres" - Descenso de la tubería de equilibrio accionamiento de 2 VP.	DETECCION Al no obtener el cierre de puertas y mantenimiento
HOJA 1/2	TIPO: PUERTAS AVERIA FALTA AL CIERRE DE PUERTAS DE TODO EL TREN FICHA 14

FICHA 13

AVERIA; FALLA DE APERTURA DE PUERTAS

TIPO : PUERTAS

HOJA 2/2

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Las anteriores comprobaciones no tienen resultado, notificará al P.C.L. y si éste lo autoriza deberá:

- a) Colocar el conmutador T2 en posición "S.M.S."
 - Efectuar el procedimiento de apertura de puertas por medio del conmutador "OA".
- b) En el caso de no obtener la apertura, y solo si la "LOP" permanece encendida, procederá a:
 - Colocar el "KMF" en posición puertas libres.
 - Comandar la apertura, mediante los conmutadores "OA" E "IDO"
- c) Si aún después de todas las maniobras efectuadas no abren las puertas.
 - Conserva el "KMF" en posición puertas libres.
 - Pide a los usuarios que las abran en forma manual.
 - Después de efectuado el servicio de viajeros en estación debe:
 - 1) Colocar el "KMF" en posición cierre sostenido.
 - 2) De ser necesario utiliza los botones "V" y "FD" para lograr el cierre de puertas.
 - 3) Cuando la lámpara "LMF" enciende, revise manualmente el mantenimiento de dos carros al menos, verifique el apagado de todas las lámparas de aviso de puertas abiertas.
 - 4) Reporte al P.C.L. indicando si funciona la campana de cierre de puertas, y si los dos carros revisados tienen mantenimiento.

El P.C.L. indicará que puede continuar la marcha.

FICHA 13		AVERIA: FALTA DE APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN	
DETECCION		VERIFICACIONES	
Al no obtener apertura de puertas.		Circulando en P.A. ó en C.M.C. - Que T2 esté en posición "SAS" - Estar detenido dentro del área que indica en el andén, (el ruptor de cabecera de andén + 1 metro de tolerancia. - El conmutador T1 se encuentre colocado en la correcta posición de servicio, (lado del andén). - La "LOP" encendida permanentemente. - La "LMF" no permanezca encendida. - Los botones "FD" no estén trabados. - Los microinterruptores térmicos de las puertas no se encuentren disparados.	
PRECAUCIONES			
OBSERVACIONES			

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

- f) Verifica si el bloqueo no se debe a un KFS accionado, comprobando el buen funcionamiento del timbre y observando las señalizaciones locales para el caso.
- g) Si el tren continúa bloqueado, se deberá verificar en la cabina trasera que el manipulador y todos los conmutadores de conducción, se encuentren en posición normal, neutro o fuera de servicio.
- Informará los resultados al P.C.L. el cual decidirá las condiciones de marcha del tren.

FICHA 30	AVERIA: TREN SIN TRACCION	TIPO : TRACCION	HOJA 3/3
----------	---------------------------	-----------------	----------

FICHA 31		AVERIA: FUNCIONAMIENTO INTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCION.	
Al ser detenido el tren y tratar el mismo de continuar la marcha. DETECCION		El 6 los carros problema, ejemplo: Presencia de humo, un olor característico a motor quemado. VERIFICACIONES	
PRECAUCIONES : EL TREN DEBERA SER CAMBIADO EN LA PROXIMA TERMINAL POR ARRIBAR. DESCRIPCION: Esta averia se manifiesta por la tendencia que presenta el tren a continuar la marcha, después de ser detenido.			
OBSERVACIONES: El IIP en motrices "FM" se encuentra en la parte delantera derecha y en armario técnico delantero lado izquierdo en "FN".			

FICHA 31	AVERIA : FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE MOTORES DE TRACCION	TIPO: TRACCION	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S			
DESPUES DE HABER NOTIFICADO AL P.C.L. - Coloca el manipulador en posición "FU". - Solicita el corte de corriente, o acciona un ruptor conservando el puño. - Ya identificado el carro motor repliega el pantógrafo con el conmutador IIP, ubicado en parte delantera izquierda de las motrices "FN" - Coloca el conmutador de aislamiento tracción KIT, en posición fuera de servicio en el carro problema - Si es una "FN" alimentadora deberá efectuarse un traspaso de batería. - Notificará al P.C.L. los resultados y una vez repuesta la corriente continuará su marcha.			

FICHA 32		AVERIA: ENCENDIDO DE LA LAMPARA MANDO CONTI- NUO FUERA.	
TIPO; tracción		HOJA 1/2	
DETECCION Al encendido de la lámpara "mando-continuo fuera", localizado en tablero "BS".		VERIFICACIONES Que modo de conducción lleva (CMC, MAV ó CLT2). Que su tren no presente bloqueo.	
PRECAUCIONES : DESCRIPCION: Esta avería puede presentarse debido a que los equipos emisores de señal "P" instalados en las cabinas de conducción, están duplicados y al fallar el primero, se conmuta automáticamente al segundo emisor, encendiendo la señalización, mando continuo fuera, si el segundo emisor también falla, el valor de señal "P" será cero.		OBSERVACIONES Recordar que esta señalización de mando continuo fuera no enciende en el modo de conducción PA.	

FICHA 32	AVERIA : ENCENDIDO DE LA LAMPARA MANDO CONTINUO FUERA.	TIPO: TRACCION	HOJA 2/2
----------	--	----------------	----------

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

DESPUES DE NOTIFICADO EL P.C.L. Y PREVIA AUTORIZACION PROCEDE A:

- a) Colocar el conmutador "C" en posición "Fuera de Servicio" momentáneamente.
 - Posteriormente colocará el conmutador "C" en posición CMC o CM, verificando el apagado de la lámpara de referencia.
 - Si ésto sucede se informa al P.C.L. y el incidente se da por terminado.
- b) Si la lámpara aludida vuelve a encender y el tren puede traccionar, continuará su marcha cambiando el tren en la próxima terminal.
- c) Si el tren presenta un bloqueo a 4.5Bars y éste no puede ser neutralizado.
 - Si es posible intente salir en P.A.
 - De no ser posible, será necesario que en ésa cabina, coloque todos los conmutadores al neutro, y en cabina trasera se tome la conducción en CLT2 en marcha atrás.
- d) Si la falla se localiza en el circuito de señal "P" (Hilos 21 y 22), el tren se bloqueará a 4.5 Bars y será necesario utilizar. el conmutador de traspaso de señal "P" KTP. Ubicado en FPR, colocándolo en la posición "Puenteo de señal P".

NOTA: El motivo de colocar el KTP en el FPR es para ahorrar tiempo en las maniobras.

- Posteriormente deberá intentarse la conducción CLT2 en cabina delantera, colocando momentáneamente el conmutador "C" en posición fuera de servicio y regresando a la posición "CM".
- Si la conducción desde ésta cabina es posible será necesario aislar las EMD, de los cinco últimos carros.
- El tren llevará una velocidad reducida y extremar precauciones durante el frenado considerando que solo actúa el frenado -neumático en cuatro carros.

- e) En el caso que la conducción no sea posible desde la cabina delantera, deberá intentarse en la trasera con CLT2 en marcha atrás y será necesario aislar las EMD de los cinco primeros carros.
- f) Si la falla persistiera el P.C.L. podrá autorizar una maniobra de socorro.

		FICHA 33		AVERIA : ENCENDIDO DE LA LAMPARA		TIPO : FRENADO		HOJA 1/3	
--	--	----------	--	----------------------------------	--	----------------	--	----------	--

DETECCION Por el mismo encendido de la lámpara en el tablero "BS".					VERIFICACIONES - Si tiene encendida la señalización "todos los carros bloqueados" en el tablero BS". -La lámpara VAI se encuentre encendida. -Un elemento en baja tensión				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRECAUCIONES: DESCRIPCION: Esta lámpara enciende cuando uno o mas carros estan indebidamente bloqueados a una presión superior a 0.25 Bars, se considera que un carro esta anormalmente bloqueado cuando existe presión en su tubería de frenos a pesar de que el Hilo 18 esta alimentado.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES : Si la VAI no está encendida, el bloqueo es producido, por la falla de otro equipo y la presión indicada por el manómetro puede ser cualquiera entre 0.1 y 4.5 Bars.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	FICHA 33	AVERIA: ENCENDIDO DE LA LAMPARA "NO DESBLOQUEO".	TIPO; FRENADO	HOJA 2/3
S O L U C I O N / M A N I O B R A S Después de reportarlo al P.C.L. y con su autorización, procederá a la búsqueda del carro o carros bloqueados para aislar la o las EMD. a) Antes de efectuar la búsqueda del carro o carros frenados indebidamente: 1o. Asegúrese que el tren tiene un mando de desbloqueo total. 2o. Si el tren se encuentra en estación debe desbloquear totalmente, 5 segundos después de estacionado en el andén aproximadamente. 3o. Si se encuentra en interestación, tome el modo de conducción CLT2y ponga el conmutador "D" en neutro. <u>CASO 1</u> Si la VAI esta encendida será necesario aislar y purgar el freno electroneumático de los carros que tengan encendida la VLA y además sumanómetro marque una presión de 4.5 Bars. Además encenderá la lámpara de señalización local, color anaranjado que indica carro bloqueado. Si la VAI no está encendida, el bloqueo es producido, por la falla de otro equipo y la presión indicada por el manómetro puede ser cualquiera entre 0.1 y 4.5 BARS. Aislar la XF purgar el aire del tanque auxiliar y los cilindros de freno. <u>CASO 2</u> El carro o los carros bloqueados, serán aquéllos que indiquen presión en su manómetro de cilindro de freno y además tengan apagada la lámpara verde de señalización local, que indica "carro desbloqueado". Esta lámpara se apaga cuando, la presión en la tubería de frenos es superior á 0.25Bars. La lámpara anaranjada de señalización local, que indica carro bloqueado puede estar encendida o nó. Esta lámpara enciende cuando la presión en la tubería de frenos es superior á 1.5 Bars.				

FICHA 33		AVERIA : ENCENDIDO DE LA LAMPARA "NO DESBLOQUEO".	
TIPO : FRENADO		HOJA 3/3	

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Al localizar un carro bloqueado aisle la EMD. Cerrando la "XF" y purgue el aire del tanque auxiliar.

- Verifique que al término de la purga, el manómetro no indique presión alguna y la lámpara ver- de encienda.

CASO 3
En el caso que sea un elemento en baja tensión, cuya batería no logra alimentar correctamente los circuitos de Baja Tensión.

- Será necesario efectuar un traspaso de batería, verificando posteriormente en cabina de con- ducción, tablero "BS", el encendido de la señalización de la lámpara" todos los carros des- bloqueados".

CASO 4
Ocasionalmente la señalización "No desbloqueo" se presenta, aunque ningún carro tenga presión en sus cilindros de freno. Esto se debe a que el fusible 102-105 este abierto, provocando una falsa señalización.

El carro, cuyo fusible se ha abierto, será aquel en que no enciendan las lámparas de señal- zación local "carro bloqueado", carro motor inactivo, en su caso, a pesar de que los focos se encuentren en buen estado para verificar que se trata de esta falla, accione un KFS en ese ca- rro, si el fusible 102-105 esta fundido, no funcionará el timbre.

DE REGRESO A LA CABINA:

- Revise los demás carros - Estando en la cabina verifique el encendido de la señalización todos los carros desbloqueando en tablero "BS".

- Informe al P.C.L. los resultados indicando el número de carros que han quedado aislados al freno electrónico. El indicará las condiciones de circulación.

FICHA 34		AVERIA: ENCENDIDO DE LA LAMPARA (VAI)		TIPO: FRENADO		HOJA 1/3	
DETECCION Por el encendido de la lámpara VAI en tablero "BS"				VERIFICACIONES Encendido de la lámpara "Todos los carros des-bloqueados" Encendido de la lámpara "No Desbloqueado" Encendido de la señalización local (VIA).			
PRECAUCIONES DESCRIPCION: Esta lámpara enciende solo en forma fija en las conducciones PA, CMC Y MAV, su encendido indi-ca que una o mas AID han quedado fuera de servicio, quan-do la cantidad de AID en falla es superior a UNO, se apa-ga la lámpara verde "Todos los carros desbloqueados" y en-cenderá la lámpara "No desbloqueado", indicando que uno o mas carros están indebidamente frenados.				OBSERVACIONES			

	FICHA 34	AVERIA : ENCENDIDO DE LA LAMPARA (VAI)	TIPO: FRENADO	HOJA 2/3
S O L U C I O N / M A N I O B R A S DESPUES DE NOTIFICADO EL P.C.L. - Para asegurar que no se trata de una falla transitoria, se debe: a) Cuando el tren esta detenido en estación, y desbloqueado, mueva el conmutador "C" a la posición fuera de servicio, con lo cual las señalizaciones se apagan. - Girar nuevamente el conmutador "C" a su posición anterior y verifique si la VAI enciende cuando el tren desbloquee. - Si la VAI no enciende nuevamente, se trata de una falla momentánea y la marcha puede continuarse normalmente. b) Si la VAI enciende, repórtelo al P.C.L. indicando la comprobación de la falla que es permanente - Al fallar dos o mas "ALD", se presenta el bloqueo de uno o mas carros, provocando con esto el encendido de la señalización "No desbloqueo". - Para localizar los carros averiados" recuerde, que el tren debe estar desbloqueado . - La verificación de carros bloqueados se efectuará por el encendido de la lámpara local "VLA" - Por manómetro de freno que indique 4.5Bars de presión, provocando con esto, el encendido de la lámpara anaranjada de señalización local. - Una vez localizado, el o los carros se procederá al aislamiento (EMD) de los mismos, purgando el aire contenido en el sistema de freno neumático. - Recuerde que si solo uno de los carros cuya "VLA" éste encendida, no registra presión en sus cilindros de freno. Ese será el carro con ALD fuera de servicio mas cercano a la motriz FM trasera. En ése carro, la alimentación que normalmente, el ALD, dá a la EMD, ha sido substituída y es por esto que no se ha bloqueado, su EMD no debe aislarse.				

	FICHA 34	AVERIA : ENCENDIDO DE LA LAMPARA (VAI)	TIPO : FRENADO	HOJA 3/3
--	----------	--	----------------	----------

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

c) DE regreso a la cabina de conducción informe al P.C.L. los resultados, indicando si en ta-
 blero "BS" se encuentra apagada la señalización de "no desbloquedo" y el encendido de la
 lámpara "Todos los carros desbloquedados".

126-a

FICHA 35		AVERIA : FRENADO ANORMAL		TIPO : FRENADO		HOJA 1/2	
DETECCION TREN REBASA EL PUNTO NORMAL DE PARO.				VERIFICACIONES - El encendido de la lámpara todos los carros blo- queados al colocar el manipulador en frenado. Que no se encuentren aisladas una o más EMD. -Efectuar una prueba de frenos.			
PRECAUCIONES DESCRIPCION: Esta falla puede presentarse en cualquier tipo de conducción, tanto en pilotaje automático, como en con- ducciones manuales.							
OBSERVACIONES : El P.C.L. determinará el cambio del tren.							

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

- Para determinar el origen de la falla si el tren es conducido en pilotaje automático, previa autorización del P.C.L. degrade la conducción a CMC y certifique el desbloqueo del tren en estación.
- Si la lámpara todos los carros bloqueados no enciende, coloque el manipulador en posición "FU"
- Si en ésta posición de frenado, enciende la lámpara, todos los carros bloqueados la falla la ocasiona uno o varios carros con presión de freno deficiente.
- El P.C.L. decidirá si se localizan o no los carros bajos de frenado.
- Si recibe la orden de buscar los carros averiados, coloque el manipulador en "F6" y mediante los manómetros de cilindro de freno, revise en cada carro la presión.
- Al localizar los carros con frenado deficiente, repórtelo al P.C.L.
- Si al colocar el manipulador en "FU" tampoco señala "Todos los carros Bloqueados" es muy probable que estén aisladas una o mas EMD.
- Si el P.C.L. indica colocar en servicio la ó las EMD, coloque el manipulador en "F6" y mediante los manómetros o la señalización local, busque los carros desbloqueados. En esos carros coloque la manija de mando de "XF" en posición abierta (A) verifique si el carro se bloquea.
- Al retornar a la cabina de conducción revise el encendido de la señalización "Todos los carros Bloqueados" coloque el manipulador a neutro, certificando el encendido de todos los carros desbloqueados.
- Informe los resultados al P.C.L.

FICHA 36		AVERIA : AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN		TIPO FRENADO		HOJA 1/3	
libre. Al tratar de frenar el tren continúa en carrera DETECCION				carros Que no exista una fuga de aire en alguno de los El funcionamiento de los compresores. La presión en tubería de equilibrio. la señalización "Todos los carros Bloqueados". Prueba de frenos, verificando el encendido de VERIFICACIONES			
PRECAUCIONES : Es importante siempre, en en éstos casos, que el Conductor vigile la presión de la tubería de equilibrio, en un tren con frenado deficiente.				DESCRIPCION: Esta avería se presenta cuando exis te un mal funcionamiento en los equipos de frenado o ausencia de aire por fa- lla de compresores.			
OBSERVACIONES : Invariabilmente el tren se cambiara en la próxima terminal por arribar.							

	FICHA 36	AVERIA: AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN	TIPO FRENADO	HOJA 2/3
S O L U C I O N / M A N I O B R A S Cuando en un tren, en condiciones normales, se nota un funcionamiento deficiente en los sistemas de freno, debe detenerse por los medios a su alcance. - Manipulador en "FU". - Accionamiento de un "KFS". - Cambio de posición del conmutador "C". - Cambio de posición del conmutador "S.D.". - Cambio de posición del conmutador "KCL", - Apagado del tren. Tomar en cuenta que, al apagado del tren, todas las puertas pierden mantenimiento. - Solicitar al P.C.L. el corte de corriente. Esto no detiene el tren, solo impide la tracción, colocar "T1" en neutro ésto provoca que se apague y bloquee. - En el caso muy improbable, de que el tren presente una ausencia total de freno, las anteriores medidas deben intentarse aunque si la falla es ocasionada, por el aislamiento de las "EMD". Ninguna tendrá efecto, y el tren no podrá ser detenido. - Al detenerse el tren, verifique la presión indicada por el manómetro de la tubería de equilibrio. - Si la presión es normal y el tren no se encuentra en una pendiente o rampa será posible detectar mediante una prueba de frenos, si todas las "EMD" se encuentran en servicio, en ésta situación debe encender la señalización "Todos los carros bloqueados". - En el caso que todas las "EMD" estén en servicio. El P.C.L. autorizará avanzar el tren a una velocidad de 25 KPH máximo, en la siguiente estación efectuará otra prueba de frenos.				

	FICHA 36	AVERIA: AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN	TIPO FRENADO	HOJA 3/3
--	----------	--	--------------	----------

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

- Posteriormente, con el manipulador en "FV" verifique las presiones de los manómetros de cilindro de freno en cada carro.
- Si ambas pruebas son satisfactorias del P.C.L. autorizará continuar la marcha.
- En el caso que la presión de la tubería de equilibrio sea superior a 6.8 Bars y si durante la prueba de frenos no señala "Todos los carros bloqueados" es posible que halla una o más "EMD" aisladas. En tal situación será necesario ponerlas en servicio con autorización del P.C.L.
- Si la presión en tubería de equilibrio es menor (De 4.5 Bars).
- El tren debe bloquearse por acción de la "ZVP", la solución será "KAD" en alimentación directa y conducción en CLT2 evacuando el tren en la siguiente estación.
- Colocará la llave DR en compresor directo y verificará el funcionamiento de los compresores.
- Si los compresores funcionan correctamente
- Es posible que exista una fuga de aire, en tal caso se efectuará la búsqueda y al detectarla, hacer el aislamiento correspondiente.
- Después de efectuado el aislamiento, verificar la presión de la tubería de equilibrio que sea mayor de 6.8 Bars notificando al P.C.L. y reanudando la marcha, según las condiciones del tren.
- En la situación de que un compresor no funcione

El P.C.L. dará instrucciones de continuar la marcha con compresor directo.

FICHA 37		AVERIA : FALTA ANTIDESLIZAMIENTO		TIPO: TRACCION/FRENA- DO		HOJA 1/2	
DETECCION Encendido en cabina de conducción de la señaliza- ción falta equipo antideslizamiento.				VERIFICACIONES - Presencia de Humo. - Patinaje al arranque - Deslizamiento al frenar en el carro o carros problemas..			
PRECAUCIONES : En falta antideslizamiento la aplicación del frenado de ur- gencia F.U. debe evitarse lo más posible.				DESCRIPCION: El equipo de antideslizamiento, registra el movimiento de las ruedas en cada uno de los ejes y re- gula la presión de los cilindros de freno, y el valor de corriente en los motores de manera que se aproveche óptima- mente el coeficiente de adherencia entre rueda y riel. Pa- ra obtener así las menores distancias de frenados posibles, evitando el bloqueo en las ruedas y la formación de planos.			
OBSERVACIONES: El sistema de antideslizamiento SAD/P regula los equipos de frenado en todos los carros y los de tracción en carros motores.							

	FICHA 37	AVERIA : FALLA ANTIDESLIZAMIENTO	TIPO: TRACCION/FRENADO	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S - Reporte a P.C.L. de inmediato la avería. - El tren debe ser conducido manualmente - En el momento del arranque colocar manipulador máximo T-3. - Evitar hasta donde sea posible frenados bruscos. - Si detecta problemas a la tracción o frenado en alguno de los carros, aislar "EMD" y si es carro motor colocar "KIT" "FS". El tren eminentemente deberá ser cambiado al arribar a terminal				

FICHA 38		AVERIA: HUMO EN LAS BALATAS DE FRENADO		TIPO		HOJA 1/2	
DETECCION Por la presencia de humo en el carro afectado.				VERIFICACIONES Acudir al lugar donde se origina el humo. Verificar si el humo proviene de las balatas.			
PRECAUCIONES Hay que recordar que la presencia de humo, siempre causa pánico a los usuarios, por tal motivo, evite a toda costa esta situación y soluciónela lo más rápido posible.							
OBSERVACIONES: El P.C.L. determinará las condiciones de circulación del tren, dependiendo la cantidad de carros inactivos al freno; invariabilmente sera cambiado en la próxima terminal.							

	FICHA 38	AVERIA : HUMO EN LAS BALATAS DE FRENADO	TIPO	HOJA 2/2
S O L U C I O N / M A N I O B R A S DESPUES DE HABER NOTIFICADO AL P.C.L. Utilizará el extintor de polvo químico, en caso de fuego o gran cantidad de humo. - Aislará la "EMD" del carro problema. - Revisará las balatas de ambos lados. - Notificará al P.C.L. los resultados. - Continúa la marcha del tren.				

FICHA 39	AVERIA: RUEDA CUADRADA	TIPO: TRACCION/FRENADO	HOJA 1/2
----------	------------------------	------------------------	----------

DETECCION	VERIFICACIONES
Golpeteo anormal en las ruedas metálicas durante la circulación.	Verificar señalizaciones en cabina (Tablero "BS") Falla equipo antideslizamiento Carros bloqueados Freno de estacionamiento automático aplicado Freno de mano aplicado.

PRECAUCIONES: Un carro con señalización de no desbloqueado no debe ser puesto en movimiento. La aplicación de frenado de urgencia "FU" está restringido a casos de absoluta necesidad.	DESCRIPCION: El sistema de rodamiento del tren férreo, es llevado a cabo a través de ruedas metálicas que recorren la línea sobre rieles, en ocasiones a alta velocidad, por lo que es necesario que la circumference de las ruedas metálicas no tenga imperfecciones. En ocasiones y debido a deslizamientos provocados por bloques indados en las ruedas sufren formación de planos en el área de rodamiento.
--	---

OBSERVACIONES: El tren deberá ser retirado de circulación en la primera terminal por arribar.

FICHA 39

AVERIA: RUEDA CUADRADA

TIPO : TRACCION/FRE-
NADOHOJA
2/2

S O L U C I O N / M A N I O B R A S

Esta avería se manifiesta por un característico golpeteo en la rueda afectada, cuando ésto suceda el agente de conducción deberá detener inmediatamente el tren y avisar al P.C.L.

Si después de verificar la falla, encuentra que esta se debe a formación de planos en una o varias ruedas metálicas, informe al F.C.L.

Dependiendo de las condiciones de línea y del lugar en que se presente la avería, el P.C.L. dará instruccione; generalmente solicitará que evacúe su tren. Si se encuentra en estación; o lo haga al llegar a la siguiente estación; que tome conducción en CLT2 y continúe a una velocidad máxima de 25 KPH.

Si al verificar la falla, encuentra que esto se debe a una traba mecánica o una inversión en el sentido de giro, será necesario que personal de Material Rodante, acuda a liberar la rueda o ruedas en falla.

	FICHA 40	AVERIA VISUALIZADOR APAGADO	TIPO	HOJA
S O L U C I O N / M A N I O B R A S				
<u>PRIMER CASO:</u> Si el visualizador está <u>totalmente</u> apagado el único modo de conducción que se obtiene es CLT2. <u>SEGUNDO CASO:</u> Si está parcialmente apagado únicamente será posible conducirlo en MAV ó CLT2.				

MANIOBRAS Y AVERIAS DEL MATERIAL RODANTE

Inspector-Jefe de Estación Línea "A"

Tercera edición, noviembre de 1995

MANUAL: MANIOBRAS Y AVERIAS DEL MATERIAL RODANTE

IJE LINEA A

CLAVE: 5-13-16

N.P: 168



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

